

Microsoft AI-900 認證考試題庫彙整報告 (第 1 題至第 19 題)

1. 報告說明與編制準則

本報告由專業微軟認證講師編制，旨在針對 Microsoft AI-900 (Azure AI Fundamentals) 認證考試題目進行精確的繁體中文(台灣)翻譯與深度解析。本文件不僅提供正確答案，更融入講師教學觀點，協助備考者理解 AI 核心觀念及其在 Azure 平台上的應用。編制準則與翻譯標準：本報告嚴格遵循微軟官方技術用語規範，確保翻譯術語與考試界面一致：

- **Machine Learning** 翻譯為「機器學習」
- **Anomaly Detection** 翻譯為「異常檢測」
- **Computer Vision** 翻譯為「電腦視覺」
- **Natural Language Processing** 翻譯為「自然語言處理」
- **Conversational AI** 翻譯為「對話式 AI」
- **Regression** 翻譯為「回歸」
- **Responsible AI Principles** 翻譯為「負責任的 AI 原則」

2. 考題詳細內容彙整

問題 1: 聊天機器人的商業利益

一家公司聘請了一支客服人員團隊，為客戶提供電話和電子郵件支持。該公司開發了一個網路聊天機器人，用於自動解答常見的客戶疑問。創建該網路聊天機器人解決方案後，該公司應該期待哪些商業利益？ A. 增加銷售額 B. 減少客服人員的工作量 C. 提高產品可靠性
正確答案：**B**
答案說明：聊天機器人(Chatbot)是「對話式 AI」的典型應用，能處理重複性高、基礎的客戶查詢。透過自動化這些任務，公司可以顯著降低客服團隊的人力負擔，讓員工專注於更複雜的個案處理。

問題 2: 機器學習數據劃分

對於機器學習過程，應該如何劃分用於訓練和評估的數據？ A. 使用特徵進行訓練，使用標籤進行評估。 B. 將數據隨機分成用於訓練的行和用於評估的行。 C. 使用標籤進行訓練，使用特徵進行評估。 D. 將數據隨機分成用於訓練的列和用於評估的列。
正確答案：**B**
答案說明：在機器學習中，數據必須按「行(Rows/Observations)」拆分為訓練集與測試集。隨機拆分是為了防止數據順序或特定模式導致模型偏見。

- 講師解析：業界常見比例為 70/30 或 80/20。記住，特徵(Features)和標籤(Labels)是數據的組成部分，必須同時出現在訓練和評估中。

問題 3: 混淆矩陣分析

您正在開發一個使用分類方法預測事件的模型。您有一個基於測試數據評分的模型混淆矩陣(Confusion Matrix)，數據如下：| 實際為 1 | 實際為 0 || ----- | ----- | ----- || 預測為 1 | 11 | 5 || 預測為 0 | 1033 | 13951 |

請根據上述矩陣完成以下陳述：

1. 有多少個正確預測的陽性實例(Correctly predicted positives)？
2. 有多少個假陰性實例(False negatives)？正確答案：
3. **11**
4. **1033**答案說明：
 - 真陽性 (TP)：模型正確預測為正向(1)且實際也為正向的情況，對應矩陣中的 11。
 - 假陰性 (FN)：實際為正向(1)但模型錯誤預測為負向(0)，對應矩陣中的 1033。參考連結：Evaluate model performance in Azure Machine Learning

問題 4: 透明度原則之應用

您可以使用自動化的機器學習 (AutoML) 用戶界面 (UI) 構建機器學習模型。您需要確保該模型符合 Microsoft 透明度 (Transparency) 原則。您該怎麼辦？ A. 將驗證類型設置為自動。 B. 啟用解釋模型 (Explain model)。 C. 將主要指標設置為準確性。 D. 將最大並發迭代設置為 0。
正確答案: **B** 答案說明: 透明度原則要求 AI 系統及其決策應該是可理解的。在 AutoML 中啟用「解釋模型」功能, 可以產出特徵重要性分析, 讓使用者知道模型為何產出特定結果, 符合透明度要求。

問題 5: 異常檢測應用場景判斷

對於以下每個陳述, 如果正確請選擇「是」, 否則請選擇「否」:

1. 根據歷史數據預測房價是異常檢測的一個例子。
2. 通過尋找偏離正常模式的異常情況來識別可疑登錄是異常檢測的一個例子。
3. 根據患者的病史預測患者是否會患上糖尿病是異常檢測的一個例子。正確答案:
4. 否
5. 是
6. 否 答案說明:
 - 陳述 1 涉及數值預測, 屬於「回歸 (Regression)」。
 - 陳述 2 核心在於識別「偏離常態」的行為, 這是「異常檢測 (Anomaly Detection)」的標準定義。
 - 陳述 3 旨在將患者分類為「會患病」或「不會患病」, 屬於「分類 (Classification)」。

問題 6: 處理異常或缺失值的原則

在 AI 系統中處理不尋常或缺失的數值 (Unusual or missing values), 是微軟哪項負責任 AI 指導原則的考量因素?

- Inclusiveness (包容性)
- Privacy and security (隱私和安全)
- Reliability and safety (可靠性和安全性)
- Transparency (透明度) 正確答案: **Reliability and safety (可靠性和安全性)** 答案說明: 為了建立信任, AI 系統必須在預期與非預期 (如數據缺失、異常值) 條件下都能穩定運行。若模型無法正確處理異常數據, 可能導致效能故障或意外結果, 影響安全性。

問題 7: AI 工作負載與場景匹配

請將 AI 工作負載類型與其對應的場景匹配:

1. 用於回答退款與換貨問題的自動化聊天: _____
2. 確定照片中是否包含人臉: _____
3. 判斷評論是正向還是負向: _____ 正確答案:
4. 對話式 AI (Conversational AI)
5. 電腦視覺 (Computer Vision)
6. 自然語言處理 (Natural Language Processing) 答案說明:
 - 對話式 AI: 專注於人機對話與任務執行。
 - 電腦視覺: 涉及影像分析與物體識別。
 - NLP: 包含情感分析, 用以識別文本的情緒傾向。

問題 8: 賦能所有人的設計

您正在設計一個賦能所有人的 AI 系統, 包括聽力、視力或其他障礙人士。這是微軟負責任 AI 指導原則的哪一個例子? A. 公平性 B. 包容性 C. 可靠性和安全性 D. 問責制 正確答案: **B**

案說明：包容性(Inclusiveness)原則強調 AI 應賦能所有人，不論其身體能力、背景或環境。例如：使用「語音轉文字」協助聽障人士，即為包容性的展現。

問題 9: 負責原則與描述匹配

請將負責任的 AI 指導原則與其描述匹配：

1. 確保 AI 系統按原設計運行，抵抗有害操控：_____
2. 實施流程以確保 AI 系統做出的決策可被人類覆蓋：_____
3. 為消費者提供數據收集、使用與存儲的信息與控制權：_____ 正確答案：
4. **Reliability and safety** (可靠性和安全性)
5. **Accountability** (問責制)
6. **Privacy and security** (隱私和安全) 答案說明：
 - 可靠性：強調在意外情況下的韌性與安全。
 - 問責制：人類對 AI 決策負最終責任，並保有干預(覆蓋)權力。
 - 隱私和安全：強調對個人數據的保護與透明度。

問題 10: 自動駕駛汽車的原則應用

在開發自動駕駛汽車的 AI 系統時，應應用微軟哪項負責任 AI 原則，以確保系統在意外情況下能穩定運行？

- Inclusiveness (包容性)
- Accountability (問責制)
- Reliability and safety (可靠性和安全性)
- Fairness (公平性) 正確答案：**Reliability and safety** (可靠性和安全性) 答案說明：意外情況下的穩定性與韌性是可靠性的關鍵。對於自駕車這類涉及生命安全的應用，系統必須具備抵禦操作、安全響應邊緣情況的能力。

問題 11: 確保透明度之任務

您正在構建一個 AI 系統。您應該包含哪項任務來確保該服務符合 Microsoft 負責任 AI 的透明度(Transparency)原則？ A. 確保所有視覺效果都具有可由屏幕閱讀器讀取的關聯文本。 B. 啟用自動擴展以確保服務能夠根據需求進行擴展。 C. 提供文檔以幫助開發者調試代碼。 D. 確保訓練數據集能夠代表總體。 正確答案：**C** 答案說明：透明度要求系統運作過程「可解釋」。提供技術文檔、說明算法邏輯、公開模型的限制與排除故障的方法，能使開發者與用戶更理解系統，符合透明度原則。

問題 12: AI 應用方案匹配

請將 AI 工作負載類型與適當方案匹配：

1. 識別手寫字母：_____
2. 預測社交媒體貼文的情緒：_____
3. 識別欺詐性的信用卡支付：_____
4. 預測下個月的玩具銷售額：_____ 正確答案：
5. 電腦視覺 (**Computer Vision**) : 透過光學字元識別 (OCR) 技術實現。
6. 自然語言處理 (**NLP**) : 利用情感分析技術識別正面或負面情緒。
7. 異常檢測 (**Anomaly Detection**) : 偵測偏離正常交易模式的欺詐行為。
8. 機器學習(回歸)(**Regression**) : 用於預測連續性的數值結果(如銷售額)。

問題 13: 命名實體識別 (NER)

填空題 _____ 用於從文本中提取日期、數量和位置。

- Key phrase extraction (關鍵短語提取)

- Language detection (語言檢測)
- Named Entity Recognition (NER) (命名實體識別)
- Sentiment Analysis (情感分析) 正確答案: **Named Entity Recognition (NER)** 答案說明: 命名實體識別 (NER) 是自然語言處理的一項功能, 專門用於識別並分類文本中的特定實體, 例如地點、組織、日期、金額等。

問題 14: 負責任的 AI 指導原則

微軟負責任的 AI 包含哪些原則? (選擇三項) A. 知識淵博 B. 果斷性 C. 包容性 D. 公平性 E. 固執己見 F. 可靠性和安全性 正確答案: **C, D, F** 答案說明: 微軟的六項原則為: 公平性 (Fairness)、可靠性和安全性 (Reliability and safety)、隱私和安全 (Privacy and security)、包容性 (Inclusiveness)、透明度 (Transparency) 以及問責制 (Accountability)。

問題 15: 車輛定位偵測

在圖像中返回指示車輛位置的邊界框 (Bounding box) 是以下哪項的示例?

- Image classification (圖像分類)
- Object detection (物體檢測)
- Optical character recognition (OCR)
- Semantic segmentation (語義分割) 正確答案: **Object detection (物體檢測)** 答案說明: 物體檢測 (Object Detection) 與圖像分類不同之處在於, 它不僅識別圖中「有什麼」, 還能精確標註物體的位置 (座標), 並以像素級別的邊界框呈現。

問題 16: 特徵生成技術

填空題 _____ 用於生成額外的特徵。

- Feature engineering (特徵工程)
- Feature selection (特徵選擇)
- Model evaluation (模型評估)
- Model training (模型訓練) 正確答案: **Feature engineering (特徵工程)** 答案說明: 特徵工程是指從原始數據中提取、變換或創建新特徵的過程, 這能讓機器學習算法更有效地學習數據背後的模式。

問題 17: 人臉分析與檢測

您需要分析照片以轉發符合條件的推文: 包含人臉且至少一位戴墨鏡。您應該使用什麼操作? A. 人臉服務中的「驗證 (Verify)」操作 B. 人臉服務中的「檢測 (Detect)」操作 C. 電腦視覺服務中的「描述圖像」操作 D. 電腦視覺服務中的「分析圖像」操作 正確答案: **B** 答案說明: 「檢測 (Detect)」是 Face 服務的核心。它能定位圖像中的臉部位置, 並分析相關屬性 (Attributes), 如年齡、性別、表情以及最重要的「眼鏡類型」(包含墨鏡)。

問題 18: 貸款審核的透明度

當設計評估貸款批准的 AI 系統時, 決策因素應該是可以解釋的。這是哪一項原則? A. 透明度 B. 包容性 C. 公平性 D. 隱私和安全 正確答案: **A** 答案說明: 「可解釋性 (Explainability)」是透明度 (Transparency) 的核心。這確保了當貸款被拒絕時, 銀行能清楚告知客戶是基於哪些因素 (如信用分數、負債比) 做出的決定。

問題 19: 負責任的 AI 原則判斷

請判斷以下陳述:

1. 提供信用貸款申請結果的說明是微軟負責任 AI 透明度原則的示例。

2. 根據受傷情況對保險索賠進行優先排序的分流機器人是微軟負責任 AI 可靠性和安全性原則的示例。
3. 為不同的銷售區域提供不同價格的 AI 解決方案是微軟負責任 AI 包容性原則的示例。
正確答案：
4. 是
5. 否
6. 否答案說明：
 - 陳述 1:說明決策邏輯即為透明度與可解釋性。
 - 陳述 2:分流機器人的排序邏輯主要涉及「公平性」,而非僅僅是系統的可靠運行。
 - 陳述 3:包容性旨在消除因身體障礙或背景產生的「使用障礙」;「不同區域不同定價」屬於一般的商業銷售策略。

3. 附錄:重點詞彙快速對照 (Key Terminology)

英文原文,繁體中文(台灣)譯名,頻率說明

Responsible AI Principles,負責任的 AI 原則,核心框架,貫穿全題庫

Fairness,公平性,常見於評審、貸款等場景

Reliability and safety,可靠性和安全性,關鍵字:意外情況、穩定性

Inclusiveness,包容性,關鍵字:殘障人士、所有人

Transparency,透明度,關鍵字:可解釋性、說明

Computer Vision,電腦視覺,包含物體偵測、OCR

Anomaly Detection,異常檢測,關鍵字:偏離常態、欺詐識別

Machine Learning (ML),機器學習,基礎技術學科

Regression,回歸,用於預測連續性數值

Object Detection,物體檢測,關鍵字:邊界框 (Bounding Box)

4. 結語與注意事項

本報告之考題內容與解析完全根據來源背景資料 (Source Context) 生成,僅供學習與備考參考。考生應配合微軟官方文檔進行學習,並關注最新的考試大綱更動。祝您考試順利!

這是一份為您繼續彙整的第 20 題至第 50 題的考題報告。內容已嚴格排除所有網友評論，並全部為您翻譯成繁體中文：

第 20 題題目：拖放題 - 將微軟負責任的人工智慧原則與相應的要求匹配。

- 系統不得基於性別、種族進行歧視
- 個人資料必須僅在批准後可見
- 必須記錄自動決策過程，以便獲批用戶可以識別做出決策的原因正確答案：
- 公平 (Fairness) -> 系統不得基於性別、種族進行歧視
- 隱私和安全 (Privacy and security) -> 個人資料必須僅在批准後可見
- 透明度 (Transparency) -> 必須記錄自動決策過程，以便獲批用戶可以識別做出決策的原因答案說明：公平原則旨在確保系統決策不會歧視任何群體或個人。隱私和安全原則要求保護個人資料並限制存取。透明度原則要求必須記錄自動化決策過程，以便用戶了解模型是如何做出決策的。

第 21 題題目：拖放題 - 您計劃將 Azure 機器學習模型部署為服務，供用戶端應用程式使用。在部署模型之前，您應該按順序執行哪三個流程？正確答案：1. 資料準備 (data preparation) -> 2. 模型訓練 (model training) -> 3. 模型評估 (model evaluation) 答案說明：在建置和部署機器學習模型時，常規的順序是：首先擷取並準備資料集(資料準備)，接著使用部分資料來訓練模型(模型訓練)，最後使用剩餘的驗證/測試資料來評估模型的效能(模型評估)。

第 22 題題目：您正在建置一款基於 AI 的應用程式。您需要確保該應用程式遵循微軟負責任的 AI 原則。您應該遵循哪兩條原則？(每個正確答案都代表解決方案的一部分) A. 實施敏捷軟體開發方法 B. 將人工智慧模型驗證流程作為軟體審查流程的一部分 C. 建立一個風險管理委員會，成員包括法務團隊成員、風險管理團隊成員和隱私官 D. 防止披露使用基於人工智慧的演算法進行自動決策的資訊 正確答案：B. 將人工智慧模型驗證流程作為軟體審查流程的一部分，C. 建立一個風險管理委員會 答案說明：確保 AI 系統的可靠性和安全性，需要將 AI 模型驗證作為常規軟體審查流程的一部分。同時，建立包含法務和隱私官的風險管理委員會有助於確保問責制以及落實隱私和安全原則。選項 D 則會違反透明度原則。

第 23 題題目：根據 Microsoft 負責任 AI 的下拉選單原則，AI 系統不應反映用於訓練系統的資料集中的偏見。選單選項：問責制 (accountability) / 公平 (fairness) / 包容性 (inclusiveness) / 透明度 (transparency) 正確答案：公平 (fairness) 答案說明：公平原則的核心是確保 AI 系統避免學習到資料中的偏見(例如性別、種族、性取向或宗教偏見)，從而公平對待所有人。

第 24 題題目：根據 Microsoft 負責任 AI 的下拉選單原則，AI 系統不應反映用於訓練系統的資料集中的偏見。正確答案：公平 (fairness) 答案說明：此題為第 23 題的重複題型。公平原則的核心在於確保系統的決定不會對特定群體或個人產生歧視或偏見。

第 25 題題目：拖放題 - 將 AI 工作負載類型與相應的場景匹配。

- 回答關於退款和換貨的自動聊天機器人
- 確定照片是否包含人
- 確定評論是正面還是負面 正確答案：
- 知識探勘 (Knowledge mining) -> 回答關於退款和換貨的自動聊天機器人
- 電腦視覺 (Computer vision) -> 確定照片是否包含人
- 自然語言處理 (Natural language processing) -> 確定評論是正面還是負面 答案說明：知識探勘可用於從文件中萃取資訊來填充聊天機器人的知識庫以回答問題。電腦視覺用於分析影像內容(例如辨識人物)。自然語言處理用於理解文字的意圖與情緒(如情感分析)。

第 26 題題目：拖放題 - 將機器學習任務與適當的方案匹配。

- 檢查混淆矩陣的值
- 將日期拆分為月、日和年欄位
- 選擇溫度和壓力來訓練天氣模型 正確答案：
- 模型評估 (Model evaluation) -> 檢查混淆矩陣的值
- 特徵工程 (Feature engineering) -> 將日期拆分為月、日和年欄位

- 特徵選擇 (Feature selection) -> 選擇溫度和壓力來訓練天氣模型
答案說明：混淆矩陣是模型評估階段用來衡量分類模型效能的工具。特徵工程是從原始資料中提取或創造新特徵(如拆分日期欄位)。特徵選擇是從現有資料中選出最相關、最有用的特徵子集(如挑選溫度和壓力)來簡化模型訓練。

第 27 題題目：影響模型預測的資料值稱為 下拉選單。選單選項：因變數 (dependant variables) / 特徵 (features) / 識別符 (identifiers) / 標籤 (labels) 正確答案：特徵 (features) 答案說明：在機器學習中，用來幫助模型做出預測的輸入變數或資料屬性被稱為「特徵」(Features)，而模型最終預測出的結果則稱為「標籤」(Labels)。

第 28 題題目：您有下圖所示的預測值 (Predicted Value) 與真實值 (True Value) 圖表。該圖表用於評估哪種類型的模型？A. 分類 B. 迴歸 C. 聚類 (分群) 正確答案：B. 迴歸 答案說明：圖表中展示的是連續數值的「預測值」與「真實值」之間的對比與分佈，這是用來評估迴歸 (Regression) 模型預測誤差的典型視覺化圖表。

第 29 題題目：您應該使用哪種類型的機器學習來預測下個月售出的禮品卡數量？A. 分類 B. 迴歸 C. 聚類 (分群) 正確答案：B. 迴歸 答案說明：預測未來售出的禮品卡「數量」屬於對連續數值目標的預測任務，因此需要使用迴歸 (Regression) 機器學習模型。

第 30 題題目：您有一個資料集，其中包含給定時間段內發生的計程車行程資訊。您需要訓練一個模型來預測計程車行程的費用。您應該使用什麼作為特徵 (Feature)？A. 資料集中的計程車行程次數 B. 單次計程車行程的行程距離 C. 單次計程車行程的費用 D. 單次計程車行程的行程 ID 正確答案：B. 單次計程車行程的行程距離 答案說明：特徵是模型用來預測結果的輸入變數。在這個場景中，「行程距離」是可以幫助推算費用的輸入特徵，而「行程費用」則是要預測的目標，即標籤 (Label)。

第 31 題題目：您需要預測未來 10 年的海平面高度(以公尺為單位)。您應該使用哪種機器學習方法？A. 分類 B. 迴歸 C. 聚類 (分群) 正確答案：B. 迴歸 答案說明：預測海平面高度(以具體數值/公尺為單位)是對連續數值進行預測的任務，屬於迴歸 (Regression) 的應用範疇。

第 32 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 自動機器學習是將機器學習模型開發中耗時、迭代的任務自動化的過程。
2. 自動機器學習可以根據提供的用例自動推斷訓練資料。
3. 自動機器學習透過執行多個訓練迭代來工作，這些迭代由您指定的指標進行評分和排名。
4. 自動機器學習使您能夠指定一個資料集，並將自動理解要預測哪個標籤。正確答案：1. 是, 2. 否, 3. 是, 4. 否 答案說明：自動化機器學習 (AutoML) 能自動化模型訓練中的迭代任務並根據指標為模型排名(陳述1和3正確)。但它無法自動憑空「推斷」訓練資料，也無法自動猜出你想預測的目標是什麼，您仍然必須手動提供資料集並明確指定目標「標籤」欄位(陳述2和4錯誤)。

第 33 題題目：預測貸款是否會償還的銀行系統是 下拉選單 機器學習類型的示例。選單選項：分類 / 迴歸 / 聚類 正確答案：分類 (classification) 答案說明：預測貸款「是否」會償還屬於二元分類問題，它需要模型回答簡單的二選一(是/否、對/錯)結果，因此這屬於分類模型。

第 34 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 標記 (Labelling) 是用已知值標記訓練資料的過程。
2. 您應該使用用於訓練模型的相同資料來評估模型。
3. 準確率始終是衡量模型效能的主要指標。正確答案：1. 是, 2. 否, 3. 否 答案說明：標記資料是指為訓練資料標註正確的目標輸出值(陳述1正確)。評估模型必須使用「未參與訓練」的驗證集或測試集，若使用相同資料會導致模型死背答案而無法衡量真實效能(陳述2錯誤)。雖然準確率是常用指標，但在資料類別極度不平衡的情況下(如多數皆為某一類)，準確率會失去參考價值，因此並非「始終」是主要指標(陳述3錯誤)。

第 35 題題目：您應該使用哪種服務從掃描文件中自動提取文字、鍵/值對和表格資料？A. 表單辨識器 B. 文本分析 C. 語言理解 D. 自訂視覺 正確答案：A. 表單辨識器 (Form Recognizer) 答

案說明：表單辨識器(現稱 Azure AI 文件智慧服務)應用了進階機器學習技術，專門設計用來從掃描表單、收據和文件中準確擷取文字、鍵/值對和表格資料。

第 36 題題目：從收據中提取小計和總計的能力是 下拉選單 服務的功能。選單選項：自訂視覺 / 表單辨識器 / 墨跡辨識器 / 文本分析正確答案：表單辨識器 (Form Recognizer)答案說明：表單辨識器服務能夠自動分析並提取收據及發票中的特定業務資料欄位(例如小計、稅金和總計金額)。

第 37 題題目：您使用 Azure 機器學習設計器發布推理管道 (Inference Pipeline)。您應該使用哪兩個參數存取 Web 服務？A. 模型名稱B. 訓練端點C. 身份驗證金鑰D. REST 端點正確答案：C. 身份驗證金鑰, D. REST 端點答案說明：將模型發布為 Web 服務後，用戶端應用程式需要透過該服務的 REST 端點 (URL) 發送請求，同時必須在請求標頭中附上身份驗證金鑰 (API Key) 以確保安全授權存取。

第 38 題題目：從 Azure 機器學習設計器中，要將即時推理管道部署為供他人使用的服務，您必須將模型部署到 下拉選單。選單選項：本地 web 服務 / Azure 容器執行個體 / Azure Kubernetes Service (AKS) / Azure 機器學習計算正確答案：Azure Kubernetes Service (AKS) 答案說明：為了在生產環境中提供高度可擴展、安全的即時推論端點，以作為供他人使用的 Web 服務，官方建議必須將模型部署至 Azure Kubernetes Service (AKS) 叢集中。

第 39 題題目：根據收到的訂單數量預測送貨員將加班多少小時是 下拉選單 的一個例子。選單選項：分類 / 聚類 / 迴歸正確答案：迴歸 (regression)答案說明：預測加班的「具體小時數」是對連續數值進行預估的任務，這在機器學習中被定義為迴歸 (Regression) 模型。

第 40 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. Azure 機器學習設計器提供了一個拖放式視覺畫布來建置、測試和部署機器學習模型。
2. Azure 機器學習設計器使您能夠將進度儲存為管道草稿。
3. Azure 機器學習設計器使您能夠包含自訂 JavaScript 函數。正確答案：1. 是, 2. 是, 3. 否答案說明：Azure 機器學習設計器提供了無需編寫程式碼的拖放式視覺化畫布(陳述1正確)，在編輯過程中系統會將您的進度儲存為管道草稿(陳述2正確)。該設計器支援透過特定模組執行自訂程式碼，但僅支援 Python 和 R 語言，並不支援 JavaScript(陳述3錯誤)。

第 41 題題目：熱點題 - 您擁有以下資料集(欄位包含：家庭收入、郵政編碼、房屋價格類別)。您計劃使用此資料訓練一個模型，用於預測房屋的價格類別。什麼是「家庭收入」和「房價類別」？家庭收入 (Household Income): 下拉選單 A feature (特徵) / A label (標籤)房價類別 (House Price Category): 下拉選單 A feature (特徵) / A label (標籤)正確答案：家庭收入 -> 特徵 (A feature), 房價類別 -> 標籤 (A label)答案說明：在機器學習模型中，「家庭收入」是作為推導結論的輸入變數，屬於特徵 (Feature); 而「房屋價格類別」是模型需要被訓練去預測出的目標結果，屬於標籤 (Label)。

第 42 題題目：Azure 機器學習設計器可讓您透過 下拉選單 建立機器學習模型。選單選項：在視覺畫布上添加和連接模組 / 自動執行常見資料準備任務 / 自動選擇演算法以建置最準確的模型 / 使用程式碼優先的筆記本體驗正確答案：在視覺畫布上添加和連接模組 (adding and connecting modules on a visual canvas)答案說明：Azure 機器學習設計器的主要特色就是提供視覺化介面，讓使用者可以透過在畫布上拖放、添加並相互連接各種模組(如資料集、演算法、評估工具)來建置機器學習工作流程。

第 43 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 建立自動機器學習使您能夠在訓練管道中包含自訂 Python 腳本。
2. 自動機器學習實施機器學習解決方案，而無需編程經驗。
3. 自動機器學習使您能夠在互動式畫布上視覺化地連接資料集和模組。正確答案：1. 否, 2. 是, 3. 否答案說明：自動化機器學習 (AutoML) 是為了讓沒有編程經驗的用戶也能訓練模型而設計的(陳述2正確)。AutoML 本身不提供插入自訂 Python 腳本的功能，

也不使用視覺化畫布拖放模組(那是 Azure 機器學習設計器的功能), 因此陳述 1 和 3 是錯誤的。

第 44 題題目: 一個醫學研究專案使用一個大型匿名腦部掃描影像資料集, 這些影像被分為預定義的腦出血類型。您需要使用機器學習來支援在人工檢查影像之前對影像中不同類型的腦出血進行早期檢測。這是哪種機器學習類型的示例? A. 聚類B. 迴歸C. 分類正確答案: C. 分類答案說明: 由於醫學掃描影像已經被標記為「預定義」的類別, 模型的任務是將新的影像歸類到這些已知(出血類型)的標籤中, 這屬於監督式學習中的分類 (Classification) 任務。

第 45 題題目: 訓練模型時, 為什麼要將行隨機拆分成不同的子集? A. 對模型進行兩次訓練以獲得更高的準確率B. 同時訓練多個模型以獲得更好的效能C. 使用未用於訓練模型的資料測試模型正確答案: C. 使用未用於訓練模型的資料測試模型答案說明: 在訓練模型時, 必須將資料集拆分為訓練集和測試集/驗證集。這樣做的目的是保留一部分「未被模型看過」的資料來客觀地評估模型的效能, 以檢查模型是否發生過度擬合 (Overfitting)。

第 46 題題目: 您正在評估在 Azure 機器學習中使用基本工作區還是企業工作區。哪兩項任務需要企業工作區? (每個正確答案都包含一個完整的解決方案)A. 使用圖形使用者介面 (GUI) 運行自動化機器學習實驗。B. 建立一個計算執行個體用作工作站。C. 使用圖形使用者介面 (GUI) 從 Azure 機器學習設計器定義和運行機器學習實驗D. 從逗號分隔值 (CSV) 檔案建立資料集。正確答案: A. 使用圖形使用者介面 (GUI) 運行自動化機器學習實驗, C. 使用圖形使用者介面 (GUI) 從 Azure 機器學習設計器定義和運行機器學習實驗答案說明: (註: 此題基於舊版 Azure ML 的定價層級)在當時的架構中, 透過 Web GUI 存取自動化機器學習 (AutoML) 以及使用視覺化的 Azure 機器學習設計器 (Designer) 皆為企業工作區 (Enterprise Workspace) 限定的高級功能。

第 47 題題目: 您需要使用以下資料集預測客戶的收入範圍 (First Name, Last Name, Age, Education Level, Income Range)。您應該將哪兩個欄位用作特徵 (Features)? A. 教育水平 (Education Level)B. 姓氏 (Last Name)C. 年齡 (Age)D. 收入範圍 (Income Range)E. 名字 (First Name)正確答案: A. 教育水平, C. 年齡答案說明: 特徵是用來幫助推論目標的輸入屬性。在預測「收入範圍」時, 「年齡」和「教育水平」是合理的參考依據(特徵)。名字和姓氏通常與收入無關, 而收入範圍則是要預測的目標「標籤」。

第 48 題題目: 貴公司想要建置一個工具, 用於處理來自零售店的影像並辨識競爭對手的產品。該解決方案將使用自訂模型。您應該使用哪款 Azure 認知服務? A. 自訂視覺 (Custom Vision)B. 表單辨識器C. 人臉D. 電腦視覺正確答案: A. 自訂視覺答案說明: 電腦視覺服務提供預先訓練好的模型來辨識常見物體, 但如果要辨識特定領域的物體(如競爭對手的專屬產品), 就需要上傳您自己的影像來訓練「自訂模型」, 這必須使用自訂視覺 (Custom Vision) 服務。

第 49 題題目: 判斷以下陳述是否正確(是/否):

1. 根據文件中包含的文字相似性將文件分組是聚類的一個例子。
 2. 根據症狀和診斷測試結果對相似患者進行分組是聚類的一個例子。
 3. 根據花粉計數預測一個人是否會出現輕度、中度或重度過敏症狀是聚類的一個例子。
- 正確答案: 1. 是, 2. 是, 3. 否答案說明: 聚類 (Clustering) 是一種非監督式學習, 它在沒有預定義標籤的情況下, 根據特徵的相似性將資料「分組」(因此陳述1和2的「分組」皆為聚類)。然而, 預測過敏症狀的輕/中/重度, 是預測已知的預定義類別, 這屬於多類別分類 (Classification) 而不是聚類(陳述3錯誤)。

第 50 題題目: 判斷以下陳述是否正確(是/否):

1. 驗證集包括將用於訓練模型的輸入範例集。
 2. 驗證集可用於確定模型預測標籤的準確水平。
 3. 驗證集可用於驗證是否所有訓練資料都用於訓練模型。正確答案: 1. 否, 2. 是, 3. 否
- 答案說明: 驗證資料集 (Validation set) 是與訓練集完全分開的資料, 不直接參與模型的訓練計算(陳述1錯誤)。它的主要用途是在模型開發階段客觀地評估與衡量模型預

測標籤的能力與誤差(陳述2正確)。它並不是用來稽核訓練資料使用情況的工具(陳述3錯誤)。

第 51 題題目：您可以使用哪兩個指標來評估迴歸模型？（每個正確答案都代表一個完整的解決方案。請選擇兩個）A. 判定係數 (R²)B. F1 分數C. 均方根誤差 (RMSE)D. 曲線下面積 (AUC)E. 平衡準確率正確答案：A. 判定係數 (R²), C. 均方根誤差 (RMSE)答案說明：判定係數 (R²) 與均方根誤差 (RMSE) 都是用來評估迴歸模型預測連續數值誤差與擬合程度的常見指標。而 F1 分數、曲線下面積 (AUC) 和平衡準確率則是用於評估分類模型的指標。

第 52 題題目：下拉選單 預測特定日期內會有多少輛車駛過橋樑，這是哪一種機器學習的範例？選單選項：分類 (classification) / 聚類 (clustering) / 迴歸 (regression)正確答案：迴歸 (regression)答案說明：迴歸是一種機器學習任務，用於根據一組相關特徵來預測連續數值目標（例如具體的車輛數量、價格等）。

第 53 題題目：拖放題 - 您需要使用 Azure 機器學習設計器建置一個預測汽車價格的模型。您應該使用哪些模組來完成模型？（將相應的模組拖放到正確的位置）選項：轉換為 CSV (Convert to CSV) / K-Means 聚類 (K-Means Clustering) / 線性迴歸 (Linear Regression) / 拆分資料 (Split Data) / 選擇資料集中的資料行 (Select Columns in Dataset) / 摘要資料 (Summarize Data)正確答案：

- 方框 1 (連接到原始資料與清理資料之間)：選擇資料集中的資料行 (Select Columns in Dataset)
- 方框 2 (連接在清理資料模組之後)：拆分資料 (Split Data)
- 方框 3 (作為訓練模型的演算法輸入)：線性迴歸 (Linear Regression)答案說明：首先需「選擇資料集中的資料行」以保留需要的特徵。清理缺失資料後，使用「拆分資料」將資料集分為訓練集與測試集。由於預測汽車價格屬於連續數值的預測，因此應使用「線性迴歸」演算法。

第 54 題題目：您應該使用哪種類型的機器學習來識別具有相似購買習慣的人群？A. 分類B. 迴歸C. 聚類 (分群)正確答案：C. 聚類答案說明：聚類 (Clustering) 是一種非監督式學習技術，用於根據資料特徵的相似性將項目（例如具有相似購買習慣的客戶）分組。

第 55 題題目：下拉選單 模型可用於預測拍賣物品的銷售價格。選單選項：分類 (Classification) / 聚類 (Clustering) / 迴歸 (Regression)正確答案：迴歸 (Regression)答案說明：預測具體的銷售價格（連續數值）屬於迴歸任務的範疇。

第 56 題題目：您可以使用哪個指標來評估分類模型？A. 真陽性率 (True Positive Rate)B. 平均絕對誤差 (MAE)C. 判定係數 (R²)D. 均方根誤差 (RMSE)正確答案：A. 真陽性率答案說明：真陽性率（又稱召回率/敏感度）是分類模型中用來評估正確識別出正類例子的指標。MAE、R² 和 RMSE 都是評估迴歸模型的專用指標。

第 57 題題目：您可以將哪兩個元件拖放到 Azure 機器學習設計器中的畫布上？（每個正確答案都提供一個完整的解決方案。請選擇兩個）A. 資料集 (Dataset)B. 計算 (Compute)C. 管道 (Pipeline)D. 模組 (Module)正確答案：A. 資料集, D. 模組答案說明：Azure 機器學習設計器提供了一個視覺化畫布，讓使用者可以透過拖放並連接各種「資料集」與「模組」（如演算法、資料轉換操作）來建置機器學習工作流程。

第 58 題題目：您需要根據現有資料集建立訓練資料集和驗證資料集。您應該使用 Azure 機器學習設計器中的哪個模組？A. 選擇資料集中的資料行B. 添加資料列C. 拆分資料 (Split Data)D. 合併資料正確答案：C. 拆分資料答案說明：「拆分資料」模組用於將單一資料集劃分為兩個獨立的子集，通常用於建立訓練集與驗證集以客觀評估模型效能。

第 59 題題目：拖放題 - 將機器學習類型與相應的場景進行匹配。機器學習類型：分類 (Classification) / 聚類 (Clustering) / 迴歸 (Regression)正確答案：

- 迴歸 (Regression) -> 根據機場降雪量預測航班將晚點多少分鐘。
- 聚類 (Clustering) -> 將客戶劃分為不同的群體以支持行銷部門。
- 分類 (Classification) -> 預測學生是否會完成大學課程。答案說明：預測具體的分鐘數（連續數值）是迴歸；將客戶分群是聚類；預測是否完成課程（非此即彼的類別）則是二元分類。

第 60 題題目：下拉選單 是計算出的正確影像分類的機率。選單選項：準確率 (Accuracy) / 置信度 (Confidence) / 均方根誤差 (Root Mean Square Error) / 情感 (Sentiment) 正確答案：置信度 (Confidence) 答案說明：在影像分類中，模型會回傳一個置信度分數(機率值)，代表該模型對其將影像歸類為特定標籤的確定程度。

第 61 題題目：確保 AI 系統在重要欄位包含異常或缺失值時不提供預測，這是微軟負責任 AI 的下拉選單 原則。選單選項：包容性 (inclusiveness) / 隱私和安全 (privacy and security) / 可靠性和安全性 (reliability and safety) / 透明度 (transparency) 正確答案：可靠性和安全性 (reliability and safety) 答案說明：為了建立信任，AI 系統必須能夠安全地應對意外情況。在遇到輸入資料異常或缺失時採取安全防護措施，是確保可靠性和安全性的表現。

第 62 題題目：確保訓練資料中的數值變數處於相似的尺度，這是 下拉選單 的一個例子。選單選項：資料擷取 (data ingestion) / 特徵工程 (feature engineering) / 特徵選擇 (feature selection) / 模型訓練 (model training) 正確答案：特徵工程 (feature engineering) 答案說明：為了讓機器學習演算法更好地學習，將資料集中的數值變數進行正規化或標準化(使其尺度相似)的過程，屬於資料準備階段的特徵工程。

第 63 題題目：在訓練分類模型之前為影像分配類別，是 下拉選單 的一個例子。選單選項：評估 (evaluation) / 特徵工程 (feature engineering) / 超參數調整 (hyperparameter tuning) / 標記 (labeling) 正確答案：標記 (labeling) 答案說明：在監督式學習中，為訓練資料(如影像)人工提供正確的目標輸出(類別)的過程稱為資料「標記」。

第 64 題題目：您有一個用於預測產品品質的 Azure 機器學習模型。該模型的訓練資料集包含 50,000 條記錄，欄位包含：日期 (Date)、時間 (Time)、質量(kg) (Mass)、溫度(C) (Temperature)、品質測試 (Quality Test)。判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 質量 (kg) 是一個特徵。
2. 品質測試是一個標籤。
3. 溫度 (C) 是一個標籤。正確答案：1. 是，2. 是，3. 否 答案說明：在預測模型中，用來作為輸入依據的變數(如質量、溫度)皆稱為「特徵」(Features)。而模型最終要預測出的結果(品質測試)則稱為「標籤」(Label)。因此，溫度是特徵而非標籤。

第 65 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 您使用未標記的資料來訓練迴歸模型。
2. 分類技術用於預測隨時間變化的連續數值資料。
3. 根據物品的共同特徵將其分組是聚類的一個例子。正確答案：1. 否，2. 否，3. 是 答案說明：迴歸屬於監督式學習，必須使用「有標記」的解答資料來訓練(陳述 1 錯誤)。預測連續的數值資料是迴歸的任務，分類是用於預測離散的類別(陳述 2 錯誤)。將具備相似特徵的資料聚集為不同的群體，正是聚類的核心定義(陳述 3 正確)。

第 66 題題目：在 Azure 機器學習流程的資料提取和資料準備階段，通常會執行哪兩個操作？(每個正確答案都代表解決方案的一部分。請選擇兩個) A. 計算模型的準確率 B. 使用模型對測試資料進行評分 C. 合併多個資料集 D. 使用模型進行即時預測 E. 刪除包含缺失值的記錄 正確答案：C. 合併多個資料集，E. 刪除包含缺失值的記錄 答案說明：資料準備階段著重於將原始資料轉化為適合訓練的格式，這包括整合不同來源的資料(合併資料集)以及清理資料(例如刪除含有缺失值的記錄)。計算準確率與評分皆為模型評估階段的工作。

第 67 題題目：您需要預測某個區域的動物數量。您應該使用哪種 Azure 機器學習類型？A. 迴歸 B. 聚類 C. 分類 正確答案：A. 迴歸 答案說明：預測具體的數值數量(如動物數量)，是對連續數值結果進行預估，屬於迴歸模型的應用範圍。

第 68 題題目：您可以使用哪兩種語言為 Azure 機器學習設計器編寫自訂程式碼？(每個正確答案都包含一個完整的解決方案。請選擇兩個) A. Python B. R C. C# D. Scala 正確答案：A. Python，B. R 答案說明：雖然 Azure 機器學習設計器是一個無需編碼的拖放式介面，但它也允許進階使用者透過專用的模組插入自訂腳本，目前設計器僅支援 Python 與 R 語言的腳本執行。

第 69 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 對於迴歸模型，標籤必須是數值。
2. 對於聚類模型，必須使用標籤。
3. 對於分類模型，標籤必須是數值。正確答案：1. 是，2. 否，3. 否答案說明：迴歸的目標是預測連續數值，因此標籤必為數值(陳述 1 正確)。聚類屬於非監督式學習，完全不依賴預先標記的標籤(陳述 2 錯誤)。分類模型的標籤代表類別，可以是字串文字(如「貓」、「狗」)或分類值，不一定要限制為數值格式(陳述 3 錯誤)。

第 70 題題目：貴公司想要製造一台瓶子回收機。該回收機必須自動識別形狀正確的瓶子，並剔除所有其他物品。貴公司應該使用哪種類型的 AI 工作負載？A. 異常檢測B. 對話式人工智慧C. 電腦視覺D. 自然語言處理正確答案：C. 電腦視覺答案說明：機器需要透過攝影機影像來分析和判斷物品的外觀與形狀，這屬於分析視覺資訊的範疇，因此需要使用電腦視覺工作負載中的物件偵測或分類技術。

第 71 題題目：判斷以下關於自訂視覺 (Custom Vision) 中物件偵測模型的陳述是否正確(是/否)：

1. 建立物件偵測模型時，您必須選擇多標籤 (Multilabel) 或多類別 (Multiclass) 的分類類型。
2. 您可以建立物件偵測模型，以找出內容在影像中的位置。
3. 建立物件偵測模型時，您可以從一組預定義的領域 (domains) 中進行選擇。正確答案：1. 否，2. 是，3. 是答案說明：「多標籤」或「多類別」是自訂視覺中「影像分類」專案的專屬設定選項，而非物件偵測(陳述 1 錯誤)。物件偵測可以辨識物品並回傳其邊界框座標，即在影像中的位置(陳述 2 正確)。在建立專案時，您可以選擇預定義的領域(如一般、產品、標誌等)來優化特定場景的模型效能(陳述 3 正確)。

第 72 題題目：在哪兩種情況下，您可以使用表單辨識器 (Form Recognizer) 服務？(每個正確答案都提供一個完整的解決方案。請選擇兩個)A. 從發票中擷取發票號碼B. 將法語翻譯成英文C. 在目錄中尋找產品的影像D. 從收據中識別零售商正確答案：A. 從發票中擷取發票號碼，D. 從收據中識別零售商答案說明：表單辨識器(現稱為 Azure AI 文件智慧)專門用來從發票、收據和文件等掃描檔案中提取鍵/值對、表格與文字資料。

第 73 題題目：根據影片畫面計算某個區域內的動物數量是下拉選單的範例。選單選項：預測 (forecasting) / 電腦視覺 (computer vision) / 對話式 AI (conversational AI) / 異常檢測 (anomaly detection)正確答案：電腦視覺 (computer vision)答案說明：從影片畫面(視覺資料)中辨識並統計特定實體的數量(動物)，這是應用了物件偵測技術，屬於電腦視覺工作負載。

第 74 題題目：您有一個包含員工及其照片列表的資料庫。您正在為這些員工的新照片添加標籤。判斷以下關於人臉 (Face) 服務的陳述是否正確(是/否)：

1. 人臉服務可用於對員工進行臉部辨識。
2. 如果您提供每位員工不同角度的更多範例照片，人臉服務會更加準確。
3. 如果員工戴著墨鏡，人臉服務將始終無法識別該員工。正確答案：1. 是，2. 是，3. 否答案說明：Azure 人臉服務具備進階的臉部比對與身分識別功能(陳述 1 正確)。提供更豐富的訓練資料(不同角度、光線等)能改善模型準確度(陳述 2 正確)。人臉服務的演算法具備處理臉部部分遮蔽物(如眼鏡、墨鏡)的彈性，並非絕對無法辨識(陳述 3 錯誤)。

第 75 題題目：您需要開發一款行動應用程式，供員工在出差時掃描和儲存他們的費用收據。您應該使用哪種類型的電腦視覺？A. 語義分割 (Semantic segmentation)B. 影像分類C. 物件偵測D. 光學字元辨識 (OCR)正確答案：D. 光學字元辨識 (OCR)答案說明：掃描收據的核心目的是將印刷的文字與數字數位化並擷取出來，這正是光學字元辨識 (OCR) 技術的主要功能。

第 76 題題目：判斷以下關於自訂視覺 (Custom Vision) 服務的陳述是否正確(是/否)：

1. 自訂視覺服務可用於檢測影像中的物件。
2. 自訂視覺服務需要您提供自己的資料來訓練模型。

3. 自訂視覺服務可用於分析影片檔案。正確答案：1. 是, 2. 是, 3. 否
答案說明：自訂視覺服務支援建置影像分類與物件偵測模型(陳述 1 正確)。與使用現成模型的電腦視覺服務不同, 自訂視覺必須由使用者自行上傳並標記自訂影像來訓練(陳述 2 正確)。自訂視覺僅接受靜態影像作為輸入, 無法直接用來分析影片檔案(陳述 3 錯誤)。

第 77 題題目：您正在處理比賽中跑步者的照片。您需要讀取跑步者 T 恤上的數字來識別照片中的跑步者。您應該使用哪種類型的電腦視覺？A. 人臉識別 B. 光學字元辨識 (OCR) C. 影像分類 D. 物件偵測
正確答案：B. 光學字元辨識 (OCR)
答案說明：讀取 T 恤上印刷的具體數字屬於從影像中提取文字資料的任務, 這需要依賴光學字元辨識 (OCR) 服務。

第 78 題題目：拖放題 - 將機器學習類型與相應的場景匹配。選項：人臉檢測 (Facial detection) / 人臉識別 (Facial recognition) / 影像分類 (Image classification) / 物件偵測 (Object detection) / 光學字元辨識 (OCR) / 語義分割 (Semantic segmentation)
正確答案：

- 影像分類 (Image classification) -> 將北極熊和棕熊的影像分開。
- 物件偵測 (Object detection) -> 確定照片中熊的位置。
- 語義分割 (Semantic segmentation) -> 確定影像中哪些像素是熊的一部分。答案說明：將整張影像分派到特定類別(北極熊/棕熊)屬於影像分類。找出特定實體並標示其所在範圍(位置)是物件偵測。精細到將影像的每一個像素分配到所屬的類別以形成遮罩, 則是語義分割技術。

第 79 題題目：您使用無人機識別作物行間雜草的生長位置, 並發送清除指令除雜草。這是哪種電腦視覺的示例？A. 物件偵測 (Object detection) B. 光學字元辨識 (OCR) C. 場景分割 (Semantic segmentation)
正確答案：A. 物件偵測
答案說明：識別影像中特定的實體(雜草)並回傳其具體座標位置, 這是電腦視覺中典型的「物件偵測」應用。

第 80 題題目：拖放題 - 將臉部辨識任務與相應的問題匹配。選項：分組 (grouping) / 身份識別 (identification) / 相似性 (similarity) / 驗證 (verification)
正確答案：

- 驗證 (verification) -> 這兩張臉的影像屬於同一個人嗎？
- 相似性 (similarity) -> 這個人看起來像其他人嗎？
- 分組 (grouping) -> 這些臉都屬於同一個群體嗎？
- 身份識別 (identification) -> 這個人在這群人中是誰？
答案說明：驗證是評估兩張臉孔影像屬於同一人的可能性(1對1)。相似性是在候選清單中尋找與目標臉孔相似的結果。分組是將多張未知的臉孔依據視覺特徵自動歸類。身份識別是將一張臉與已知人員資料庫進行比對以確認其身分(1對多)。

第 81 題題目：拖放題 - 將電腦視覺工作負載類型與相應的場景進行匹配。選項：臉部辨識 (Facial recognition) / 影像分類 (Image classification) / 物件偵測 (Object detection) / 光學字元辨識 (OCR)
正確答案：

- 臉部辨識 (Facial recognition) -> 識別影像中的名人。
- 光學字元辨識 (OCR) -> 從電影海報影像中提取電影片名。
- 物件偵測 (Object detection) -> 定位影像中的車輛。
答案說明：辨識特定人物的臉孔特徵是臉部辨識。將海報上的印刷字體轉換為數位文字使用的是 OCR。在影像中尋找並標記車輛的具體位置則是物件偵測功能。

第 82 題題目：您需要確定影像中汽車的位置, 以便估算汽車之間的距離。您應該使用哪種類型的電腦視覺？A. 光學字元辨識 (OCR) B. 物件偵測 C. 影像分類 D. 人臉檢測
正確答案：B. 物件偵測
答案說明：獲取影像中實體(汽車)的邊界框座標與精確位置資訊, 是物件偵測 (Object detection) 的核心功能。

這份是為您彙整的第 83 題至第 114 題的考題報告，內容已全部翻譯為繁體中文，並排除了所有的網友評論，僅保留題目、正確答案與答案說明：

第 83 題題目：您可以使用 下拉選單 服務，透過使用您自己的影像來訓練物件偵測模型。選單選項：電腦視覺 (Computer Vision) / 自訂視覺 (Custom Vision) / 表單辨識器 (Form Recognizer) / 影片索引器 (Video Indexer) 正確答案：自訂視覺 (Custom Vision) 答案說明：Azure 自訂視覺 (Custom Vision) 是一項認知服務，可讓您使用自己的影像來建置、部署和改進自己的影像分類器與物件偵測模型 1。與電腦視覺服務不同，自訂視覺允許您指定要應用的自訂標籤 1。

第 84 題題目：您將影像發送到電腦視覺 API，並接收到如圖所示的帶註解影像 (圖中水果被加上邊界方塊並標示為香蕉、橘子、蘋果)。這使用了哪種類型的電腦視覺？A. 物件偵測 (Object detection) B. 人臉檢測 (Face detection) C. 光學字元辨識 (OCR) D. 影像分類 (Image classification) 正確答案：A. 物件偵測 答案說明：物件偵測會定位影像中的個別實體並對其進行分類，回傳每個找到之物件的邊界方塊座標與標籤 2, 3。

第 85 題題目：使用電腦視覺服務可以執行哪兩項任務？(每個正確答案都代表一個完整的解決方案) A. 訓練自訂影像分類模型 B. 檢測影像中的人臉 C. 識別手寫文字 D. 將影像中的文字在不同語言之間翻譯 正確答案：B. 檢測影像中的人臉, C. 識別手寫文字 答案說明：電腦視覺服務提供了人臉檢測與部分基礎臉部特徵分析的功能，同時也包含 OCR (光學字元辨識) 與 Read API，可用於從影像中讀取並擷取手寫或印刷文字 4。

第 86 題題目：以下何者是分類 (Classification) 的使用案例？A. 根據一個人前一晚的睡眠時間預測他會喝多少杯咖啡 B. 分析影像內容，並將顏色相似的影像歸類 C. 根據從家到公司距離預測某人是否騎自行車上班 D. 根據過去的比賽時間預測某人跑完一場比賽需要多少分鐘 正確答案：C. 根據從家到公司距離預測某人是否騎自行車上班 答案說明：預測此人是否會騎車去辦公室的結果為「是」或「否」，這種將資料分派到預定義類別的任務即屬於分類模型 5。

第 87 題題目：透過使用電腦視覺可以執行的兩個任務是什麼？A. 預測股票價格 B. 在影像中檢測品牌 C. 在影像中檢測配色方案 D. 在語言之間翻譯文字 E. 提取關鍵片語 正確答案：B. 在影像中檢測品牌, C. 在影像中檢測配色方案 答案說明：Azure 電腦視覺服務可以存取進階演算法來處理影像並回傳相關資訊，例如尋找特定的品牌、物品、人臉，或是分析影像的配色方案 6。

第 88 題題目：您需要為社交媒體機構建置一個影像標記解決方案，以自動標記您朋友的影像。您應該使用哪種 Azure 認知服務？A. 人臉 (Face) B. 表單辨識器 (Form Recognizer) C. 文本分析 (Text Analytics) D. 電腦視覺 (Computer Vision) 正確答案：A. 人臉 (Face) 答案說明：人臉 (Face) 服務專為辨識影像中的人臉特徵與身分所設計，可訓練服務辨識特定個人，是社交媒體上自動標記朋友照片的最佳選擇 7。

第 89 題題目：在哪兩種情況下，您可以使用表單辨識器 (Form Recognizer) 服務？A. 從收據中識別零售商 B. 將法語翻譯成英語 C. 從發票中擷取發票號碼 D. 在目錄中查找產品圖片 正確答案：A. 從收據中識別零售商, C. 從發票中擷取發票號碼 答案說明：表單辨識器 (現稱文件智慧服務) 應用了進階機器學習技術，專門用於從發票、收據等掃描文件中準確擷取文字、鍵/值對和表格資料 8。

第 90 題題目：拖放題 - 將面部辨識任務與相應的問題匹配。正確答案：

- 驗證 (Verification): 這兩張臉的影像屬於同一個人嗎？
- 相似性 (Similarity): 這個人看起來像其他人嗎？
- 分組 (Grouping): 這些臉都屬於同一個群體嗎？
- 身份識別 (Identification): 這個人在這群人中是誰？ 答案說明：驗證是檢查兩張臉是否屬於同一人的可能性；相似性是評估目標面孔與其他候選面孔的匹配程度；分組是將相似的面孔歸類在一起；身份識別則是將一張臉與資料庫中的人員進行比對以確定其身分 8, 9。

第 91 題題目：哪項電腦視覺功能可以為數碼照片自動生成標題 (Captions)？A. 識別文字 B. 確定感興趣的區域 C. 檢測物體 D. 描述影像 正確答案：D. 描述影像 答案說明：電腦視覺的描

述影像 (Describe image) 功能可以分析影像內容並回傳描述性標籤，為影像自動產生人類可讀的文字標題 10。

第 92 題題目：您應該使用哪種服務從掃描文件中自動提取文字、鍵/值對和表格資料？A. 自訂視覺 (Custom Vision)B. 人臉 (Face)C. 表單辨識器 (Form Recognizer)D. 語言 (Language) 正確答案：C. 表單辨識器答案說明：表單辨識器 (Azure AI Document Intelligence) 是一種認知服務，可協助從表單和掃描文件中自動擷取鍵/值對、表格與文字資料 10。

第 93 題題目：下拉選單 會從手寫文件中提取文字。選單選項：物件偵測 / 臉部辨識 / 影像分類 / 光學字元辨識 (OCR) 正確答案：光學字元辨識 (OCR) 答案說明：手寫 OCR (光學字元辨識) 是從紙本、掃描件和其他低品質數位文件中自動擷取手寫與印刷文字訊息的過程 11。

第 94 題題目：您正在開發一個文本分析服務的解決方案。您需要識別一系列文件中的主要討論要點。您應該使用哪種類型的自然語言處理？A. 實體辨識 (Entity recognition)B. 關鍵片語擷取 (Key phrase extraction)C. 情感分析 (Sentiment analysis)D. 語言檢測 (Language detection) 正確答案：B. 關鍵片語擷取答案說明：關鍵片語擷取功能可用於快速識別文字中的主要概念、重要話題和摘要 11。

第 95 題題目：語音辨識 (Speech recognition) 可以在哪兩種場景下使用？A. 車載語音朗讀系統B. 為錄製或直播影片提供隱藏字幕C. 為火車站創建自動公共廣播系統D. 創建電話或會議記錄 正確答案：B. 為錄製或直播影片提供隱藏字幕, D. 創建電話或會議記錄答案說明：語音辨識也就是「語音轉文字」(Speech-to-text)。為影片提供字幕以及為電話/會議建立逐字稿，皆是將語音音訊轉換為文字的應用 12。

第 96 題題目：在會議上發表演講時，您的演講被轉錄成觀眾的字幕。這是 下拉選單 的範例。選單選項：情感分析 / 語音辨識 / 語音合成 / 翻譯 正確答案：語音辨識 (Speech recognition) 答案說明：將語音即時轉錄為字幕使用的是語音轉文字服務，即語音辨識功能 13。

第 97 題題目：您需要構建一個應用程式，用於大聲朗讀菜單說明，以支持視力障礙用戶。您應該使用哪個版本的服務？A. 文本分析B. 翻譯C. 語音 (Speech)D. 語言理解 (LUIS) 正確答案：C. 語音答案說明：語音服務包含了「文字轉語音」(Text-to-speech) 功能，可以合成人類語音並大聲朗讀文字說明 14。

第 98 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 您可以使用語音服務將通話內容轉錄為文字。
2. 您可以使用文本分析服務從通話轉錄中擷取關鍵實體。
3. 您可以使用語音服務將通話的音訊翻譯成不同的語言。正確答案：1. 是, 2. 是, 3. 是 答案說明：語音服務提供語音轉文字與語音即時翻譯功能。生成的逐字稿文字則可交由文本分析服務來擷取關鍵實體 15。

第 99 題題目：您的網站有一個聊天機器人來協助客戶。您需要根據客戶在聊天機器人中輸入的內容來檢測客戶何時感到不滿。您應該使用哪種類型的 AI 工作負載？A. 異常檢測B. 電腦視覺C. 迴歸D. 自然語言處理 (NLP) 正確答案：D. 自然語言處理答案說明：檢測客戶輸入文字中的情緒(如不滿)，需要使用自然語言處理中的「情感分析」技術 16。

第 100 題題目：您計劃開發一個機器人，使用戶能夠使用自然語言處理查詢知識庫。解決方案中應該包含哪兩項服務？A. QnA Maker (問答製作)B. Azure 機器人服務 (Azure Bot Service)C. 表單辨識器D. 異常檢測器 正確答案：A. QnA Maker, B. Azure 機器人服務答案說明：QnA Maker(現已整合至 Azure 認知語言服務)可用來建立及查詢知識庫，而 Azure 機器人服務則負責建立並部署對話機器人的介面 16。

第 101 題題目：在哪兩種情況下可以使用語音合成 (Speech synthesis) 解決方案？A. 自動語音讀出使用數字鍵盤輸入電話的信用卡號B. 為新聞廣播生成即時字幕C. 從會議錄音中提取關鍵片語D. 電腦遊戲中可以向玩家說話的 AI 角色 正確答案：A. 自動語音讀出使用數字鍵盤輸入電話的信用卡號, D. 電腦遊戲中可以向玩家說話的 AI 角色 答案說明：語音合成即「文字轉語音」(Text-to-speech)，是用來生成語音輸出的技術，能將文字內容轉化為聲音播放出來 17。

第 102 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 您可以使用翻譯服務 (Translator service) 在語言之間翻譯文字。
2. 您可以使用翻譯服務來檢測給定文字的語言。
3. 您可以使用翻譯服務將語音轉錄為文字。正確答案: 1. 是, 2. 是, 3. 否答案說明: 翻譯服務支援多語言的文字翻譯與語言檢測。但將語音轉錄為文字 (自動語音辨識 ASR) 屬於「語音服務」(Speech service) 的功能, 而非翻譯服務 18。

第 103 題題目: 拖放題 - 您需要掃描新聞以查找有關客戶的文章, 並在出現負面文章時提醒員工。新聞剪報中必須添加積極的文章。您應該使用哪些自然語言處理任務? 正確答案:

- 過濾任務 (找出提及客戶的內容): 實體辨識 (Entity recognition)
- 評估任務 (評估是正面還是負面): 情感分析 (Sentiment analysis) 答案說明: 實體辨識可用於識別文本中的特定公司或人物名稱 (客戶); 情感分析則用於判斷文章的語氣是正面、負面還是中立 19。

第 104 題題目: 您正在使用 QnA Maker 構建知識庫。您可以使用哪種文件格式來填充知識庫? A. PPTXB. XMLC. ZIPD. PDF 正確答案: D. PDF 答案說明: QnA Maker 接受多種結構化與半結構化檔案格式, 包括 PDF、DOCX、TSV 等, 用於導入常見問題解答或產品手冊 20。

第 105 題題目: 在哪種情況下應該使用關鍵片語擷取? A. 識別餐廳評論是正面還是負面B. 根據音軌為影片生成字幕C. 識別哪些文件提供了關於相同主題的資訊D. 將一組文件從英語翻譯成德語 正確答案: C. 識別哪些文件提供了關於相同主題的資訊 答案說明: 關鍵片語擷取會回傳文字中的主要討論話題 (例如「食物」、「員工」), 這有助於辨識及分類探討相同主題的文件。選項 A 則是情感分析的範疇 20。

第 106 題題目: 您有一些以文本形式存儲的保險索賠報告。您需要從報告中提取關鍵詞以生成摘要。您應該使用哪種類型的 AI 工作負載? A. 自然語言處理 (NLP)B. 對話式 AIC. 異常檢測D. 電腦視覺 正確答案: A. 自然語言處理 答案說明: 從文本中提取關鍵詞及生成摘要, 是自然語言處理 (NLP) 的核心應用之一 21。

第 107 題題目: 自然語言處理 (NLP) 可用於 下拉選單 選單 選項: 將電子郵件分類為工作相關或個人 / 預測未來的汽車租賃數量 / 預測哪些網站訪問者將進行交易 / 當記錄到極高溫度時停止工廠的流程 正確答案: 將電子郵件分類為工作相關或個人 答案說明: 自然語言處理可用於文本分類任務 (如將電子郵件按內容分類)。其他選項屬於數值預測 (迴歸)、行為預測 (分類) 或異常檢測 21。

第 108 題題目: 您可以使用哪種 AI 服務來解讀用戶輸入的含義, 例如「稍後再打電話給我?」 A. 翻譯B. 文本分析C. 語音D. 語言理解 (LUIS) 正確答案: D. 語言理解 (LUIS) 答案說明: 語言理解 (LUIS, 現為對話語言理解服務的一部分) 專門用來判斷使用者自然語言輸入的意圖並擷取相關細節 22。

第 109 題題目: 您正在 Azure 中開發一個聊天機器人解決方案。您應該使用哪項服務來確定用戶的意圖? A. 翻譯B. QnA MakerC. 語音D. 語言理解 (LUIS) 正確答案: D. 語言理解 (LUIS) 答案說明: 語言理解 (LUIS) 是一項將機器學習應用於對話文字的服務, 用於預測使用者的整體意圖 (Intent) 23。

第 110 題題目: 您需要提供公司多種語言的書面新聞稿。您應該使用哪種服務? A. 翻譯B. 文本分析C. 語音D. 語言理解 (LUIS) 正確答案: A. 翻譯 答案說明: 翻譯服務 (Translator) 專門提供多語言的文本翻譯與音譯支援, 適用於將新聞稿翻譯成不同語言 24。

第 111 題題目: 判斷以下陳述是否正確 (是/否):

1. 文本分析服務可以識別文本是用哪種語言編寫的。
2. 文本分析服務可以檢測文件中的手寫簽名。
3. 文本分析服務可以識別文件中提到的公司和組織。 正確答案: 1. 是, 2. 否, 3. 是 答案說明: 文本分析 API 具備語言檢測與命名實體辨識 (可辨識公司、組織、人物等) 的功能。但檢測手寫簽名屬於「電腦視覺」服務的範圍, 無法用文本分析處理 25。

第 112 題題目: 拖放題 - 將自然語言處理工作負載與適當的場景匹配。 正確答案:

- 實體辨識 (Entity recognition): 從文本中擷取人物、地點和組織。
- 情感分析 (Sentiment analysis): 沿著正負面等級評估文本。

- 翻譯 (Translation): 將文本轉換為不同的語言。答案說明: 命名實體辨識可辨識並分類預定義的實體 (如人物、地點); 情感分析判斷文字情緒的正負面; 翻譯 API 則將文字在不同語言間轉換 26。

第 113 題題目: 判斷以下陳述是否正確 (是/否):

1. 監控線上服務評論中的不雅字眼是自然語言處理的一個例子。
 2. 在影像中識別品牌標誌是自然語言處理的一個例子。
 3. 監控公共新聞網站對產品的負面提及是自然語言處理的一個例子。正確答案: 1. 是, 2. 否, 3. 是
- 答案說明: 監控不雅字眼 (文本審核/分類) 與負面提及 (情感分析) 皆涉及理解及分析人類文字, 屬於自然語言處理 (NLP)。而識別影像中的標誌則屬於「電腦視覺」27, 28。

第 114 題題目: 您正在 Azure 中開發一個自然語言處理解決方案。該解決方案將分析客戶評論, 並確定每條評論的正面或負面程度。這是哪種類型的自然語言處理工作負載的示例? A. 語言檢測 B. 情感分析 C. 關鍵片語擷取 D. 實體辨識 正確答案: B. 情感分析 答案說明: 情感分析是判斷一段文字內容 (如客戶評論) 為正面、負面還是中性的過程 29。

這是一份為您繼續彙整的第 115 題至第 150 題的考題報告。內容已嚴格排除所有的網友評論，並全部為您翻譯成繁體中文：

第 115 題題目：您使用自然語言處理來處理來自 Microsoft 新聞報導的文本。您收到如下圖所示的輸出（圖中顯示 now DateTime、students PersonType、Microsoft Organization、183,000 Quantity-Number 等）。這執行了哪種類型的自然語言處理？A. 實體辨識 (Entity recognition)B. 關鍵片語擷取 (Key phrase extraction)C. 情感分析 (Sentiment analysis)D. 翻譯 (Translation)正確答案：A. 實體辨識答案說明：實體辨識功能可以提取並分類文本中預先建置的實體類別，例如人物、地點、組織、日期/時間、數量等。

第 116 題題目：拖放題 - 您計畫將文本分析 API 功能應用於技術支援工單系統。將文本分析 API 功能與適當的自然語言處理場景進行匹配。選項：實體辨識 (Entity recognition) / 關鍵片語擷取 (Key phrase extraction) / 語言檢測 (Language detection) / 情感分析 (Sentiment analysis)正確答案：

- 了解客戶在支援工單文本中的不滿程度：情感分析 (Sentiment analysis)
- 總結支援工單中的重要資訊：關鍵片語擷取 (Key phrase extraction)
- 從支援工單中提取關鍵日期：實體辨識 (Entity recognition)答案說明：情感分析用於判斷文本的語氣（積極、消極或中性）。關鍵片語擷取用於識別文本中的主要概念以進行總結。實體辨識則用於提取特定類型的資訊，如日期、地點和組織。

第 117 題題目：您正在編寫一個語言理解 (LUIS) 應用程式來支援音樂節。您希望用戶能夠詢問有關已安排演出的問題，例如：「主舞台上演哪一幕？」這個問題屬於哪種類型的元素？A. 意圖 (Intent)B. 話語 (Utterance)C. 領域 (Domain)D. 實體 (Entity)正確答案：B. 話語 (Utterance)答案說明：話語 (Utterance) 是代表用戶輸入的單個句子或短語，應用程式需要透過它來解讀用戶的目的。在這個例子中，用戶問的整句話就是「話語」。

第 118 題題目：您構建了一個使用常見問題 (FAQ) 頁面的 QnA Maker 機器人。您需要添加專業的問候和其他答覆，以使機器人更加用戶友好。你該怎麼辦？A. 提高響應的信心閾值B. 啟用主動學習C. 創建多轉 (Multi-turn) 問題D. 加入閒聊 (chit-chat)正確答案：D. 加入閒聊 (chit-chat)答案說明：為了讓機器人能以友好的方式處理日常問候或對話，您應該在 QnA Maker 中加入預建的「閒聊 (chit-chat)」功能。

第 119 題題目：您需要為網站開發聊天機器人。聊天機器人必須根據以下文件中的資訊回答用戶的問題：Microsoft Word 文檔中的產品故障排除指南，以及網頁上的常見問題 (FAQ) 列表。您應該使用哪種服務來處理這些文檔？A. Azure 機器人服務 (Azure Bot Service)B. 語言理解 (LUIS)C. 文本分析D. QnA Maker正確答案：D. QnA Maker答案說明：QnA Maker (現為自訂問答服務) 支援直接從 PDF、DOC、網頁 URL 等檔案中提取問題與答案，並自動生成知識庫供機器人使用。

第 120 題題目：您正在為一家電商企業構建一個語言理解 (LUIS) 模型。您需要確保該模型能夠檢測到超出其預期範圍的語句。您應該怎麼做？A. 使用新的話語測試模型B. 將話語添加到「無」(None) 意圖C. 創建預構建的任務實體D. 創建新模型正確答案：B. 將話語添加到「無」(None) 意圖答案說明：在 LUIS 中，「無」(None) 意圖是強制且必須的後備意圖。如果您不將域外的話語添加到此意圖中，LUIS 會將這些無關的輸入錯誤地強制歸類到您的某個有效意圖中。

第 121 題題目：哪兩個場景是自然語言處理 (NLP) 工作負載的示例？（每個正確答案都代表一個完整的解決方案）A. 監控機器的溫度，當溫度達到特定閾值時打開風扇B. 家中的智能設備，可以回答諸如「今天天氣怎麼樣？」之類的問題C. 一個使用知識庫以交互方式響應用戶問題的網站D. 自動將前照燈安裝到汽車上的裝配線機械正確答案：B, C答案說明：智能設備回答自然語言問題，以及網站聊天機器人透過互動方式理解並回答用戶提問，皆涉及對人類語言的分析與生成，屬於自然語言處理 (NLP)。

第 122 題題目：您有一個 AI 解決方案，它允許用戶使用口頭命令控制智能設備。該解決方案使用了哪兩種自然語言處理 (NLP) 工作負載？（每個正確答案都代表解決方案的一部分）A. 文本轉語音 (Text to speech)B. 關鍵片語擷取 (Key phrase extraction)C. 語音轉文本 (Speech

to text)D. 語言建模 (Language modeling)E. 翻譯 (Translation)正確答案: C. 語音轉文本, D. 語言建模答案說明: 透過口頭命令控制設備, 首先需要使用「語音轉文本」(Speech to text) 將用戶的話語轉錄為文字, 接著使用「語言建模」(Language modeling, 如 LUIS) 來分析文字以判斷使用者的意圖與命令。

第 123 題題目: 判斷以下關於語言服務 (Language service) 的陳述是否正確(是/否):

1. 語言服務可以識別文本是用哪種語言編寫的。
2. 語言服務可以檢測文檔中的手寫簽名。
3. 語言服務可以識別文檔中提到的公司和組織。正確答案: 1. 是, 2. 否, 3. 是答案說明: 語言服務包含語言檢測以及命名實體辨識(可提取公司、組織名稱)。但是, 辨識影像或文檔中的手寫簽名屬於光學字元辨識 (OCR), 這是電腦視覺服務的功能, 並非語言服務。

第 124 題題目: 拖放題 - 您計畫使用 Azure 認知服務開發一款語音控制的個人助理應用程式。將 Azure 認知服務與相應的任務進行匹配。選項: 語音 (Speech) / 語言服務 (Language service) / 翻譯文本 (Translator Text)正確答案:

- 將用戶的語音轉換為文本: 語音 (Speech)
- 識別用戶請求的意圖: 語言服務 (Language service)
- 向用戶提供口頭響應: 語音 (Speech)答案說明: Azure 語音服務包含了「語音轉文本」與「文本轉語音」功能; 而判斷使用者的自然語言意圖, 則必須使用語言服務(如對話語言理解)。

第 125 題題目: 您需要以多種語言提供公司的書面新聞稿。您應該使用哪種服務? A. 語音 (Speech)B. 語言 (Language)C. 翻譯器 (Translator)D. 個性化設置 (Personalizer)正確答案: C. 翻譯器答案說明: 翻譯器服務專門用於在多種支援的語言之間進行快速且準確的實時文本翻譯。

第 126 題題目: 您有存儲的保險索賠報告文本格式。您需要從報告中提取關鍵詞來生成摘要。您應該使用哪種類型的 AI 工作負載? A. 異常檢測 (Anomaly detection)B. 自然語言處理 (NLP)C. 電腦視覺 (Computer vision)D. 知識挖掘 (Knowledge mining)正確答案: B. 自然語言處理答案說明: 從文本中提取關鍵詞(關鍵片語擷取)並進行文本摘要分析, 皆屬於自然語言處理 (NLP) 的核心任務。

第 127 題題目: 您需要構建一個應用程式, 可以大聲朗讀菜譜說明, 以支持視力障礙用戶。您應該使用哪個版本的服務? A. 語言服務B. 翻譯C. 語音 (Speech)D. 個性化設置正確答案: C. 語音答案說明: 將文字說明轉換成人類可聽見的聲音(大聲朗讀), 需要使用語音服務中的「文本轉語音 (Text-to-speech)」功能。

第 128 題題目: 您有一個網絡聊天機器人, 可以從 QnA Maker 知識庫中提供答案。您需要確保機器人能夠利用用戶反饋來不斷提高答案的相關性。您應該使用什麼? A. 關鍵詞提取B. 情感分析C. 業務邏輯D. 主動學習 (Active learning)正確答案: D. 主動學習答案說明: 主動學習可以根據用戶的查詢記錄與回饋(例如當用戶從多個選項中點擊了某個正確答案時), 主動建議替代問題, 從而優化知識庫並提高回答相關性。

第 129 題題目: 您正在開發一種對話性 AI 解決方案, 該解決方案將通過多個渠道(包括電子郵件、Microsoft Teams 和 Webchat)與用戶通信。您應該使用哪種服務? A. 文本分析B. Azure 機器人服務 (Azure Bot Service)C. 翻譯D. 形式識別器正確答案: B. Azure 機器人服務答案說明: Azure 機器人服務提供了一個整合框架, 讓開發人員可以將建置好的聊天機器人無縫連接發布到 Webchat、Teams、電子郵件等多個不同的通訊頻道。

第 130 題題目: 判斷以下關於對話式 AI 工作負載的陳述是否正確(是/否):

1. 響應內部用戶查詢的機器人是對話式 AI 工作負載的一個示例。
2. 顯示與輸入搜索詞相關的圖像的行動應用程式是對話式 AI 工作負載的一個示例。
3. 用於提交重置密碼請求的 Web 表單是對話式 AI 工作負載的一個示例。正確答案: 1. 是, 2. 否, 3. 否答案說明: 聊天機器人(無論是針對內部還是外部用戶) 皆屬於對話式

AI;而根據關鍵字搜尋圖片屬於搜尋工作負載;填寫 Web 表單送出資料只是一般的網頁操作,與對話式 AI 無關。

第 131 題題目:您需要為商業聊天機器人提供內容,以幫助回答簡單的用戶查詢。使用 QnA Maker 創建問答文本的三種方法是什麼?(每個正確答案都代表一個完整的解決方案)A. 從現有常見問題解答網頁和文檔生成。B. 使用自動機器學習,根據包含問題的文件訓練模型。C. 手動輸入問題和答案。D. 將機器人連接到 Cortana 頻道,並使用 Cortana 提問。E. 從預定義數據源導入聊天內容。正確答案: A, C, E 答案說明: QnA Maker 允許您透過三種方式匯入知識:1. 抓取現有的 FAQ 網頁或文檔(A);2. 手動在入口網站添加和編輯問答對(C);3. 匯入系統提供的預定義閒聊(chit-chat)數據集(E)。

第 132 題題目:您有一個常見問題解答(FAQ) PDF 文件。您需要基於該常見問題解答創建一個對話支持系統。您應該使用哪項服務?A. 問答制作(QnA Maker)B. 文本分析C. 計算機視覺D. 語言理解(LUIS)正確答案: A. 問答制作(QnA Maker)答案說明: QnA Maker (現整合於自訂問答)是最適合直接處理半結構化內容(如 FAQ 的 PDF 或 Word 檔案),並快速將其轉化為問答知識庫的服務。

第 133 題題目:您需要通過部署聊天機器人來回答帶有預設答案的簡單問題,以減輕電話接線員的負擔。您應該使用哪兩種 AI 服務來實現此目標?(每個正確答案都代表了解決方案的一部分)A. 文本分析B. QnA MakerC. Azure 機器人服務(Azure Bot Service)D. 翻譯正確答案: B. QnA Maker, C. Azure 機器人服務答案說明:您需要使用 QnA Maker 來儲存預設答案並構建知識庫,然後使用 Azure 機器人服務來創建對話介面並將該知識庫部署給用戶使用。

第 134 題題目:哪兩種場景是對話式 AI 工作負載的示例?(每個正確答案都提供了一個完整的解決方案)A. 家中可以回答以下問題的智能設備:「今天的天氣怎麼樣?」B. 一個使用知識庫以交互方式響應用戶問題的網站C. 自動將前照燈安裝到汽車上的裝配線機械D. 監控機械溫度,當溫度達到特定閾值時打開風扇正確答案: A, B 答案說明:智能語音設備以及網站上的互動式問答系統,都需要與人類進行一問一答的對話,這是對話式 AI 工作負載的典型應用。

第 135 題題目:圖中顯示的是哪種類型的人工智能解決方案?(圖片顯示了一個名為 "Chat bot" 的視窗,用戶輸入文字後,系統給出了包含網址與 JSON 格式元數據的回覆)A. 情感分析解決方案B. 聊天機器人C. 機器學習模型D. 計算機視覺應用正確答案: B. 聊天機器人答案說明:圖中明確顯示了一個對話氣泡介面,並標示為 "Chat bot",這是一個與用戶進行問答互動的聊天機器人解決方案。

第 136 題題目:您需要為客戶支持系統開發一個基於 Web 的 AI 解決方案。用戶必須能夠與 Web 應用交互,以便引導他們找到最佳資源或答案。您應該使用哪種服務?A. 自定義視覺B. 問答制作(QnA Maker)C. 文本翻譯D. 人臉識別正確答案: B. 問答制作(QnA Maker)答案說明: QnA Maker 服務專門用於建立常見問題解答的知識庫,並可與機器人結合,引導 Web 用戶找到所需的答案與資源。

第 137 題題目:您應該使用哪種 AI 服務根據常見問題(FAQ)文檔創建機器人?A. 問答制作(QnA Maker)B. 語言理解(LUIS)C. 文本分析D. 語音正確答案: A. 問答制作(QnA Maker)答案說明: QnA Maker 可以自動提取 FAQ 檔案中的問題和答案配對,是構建基於常見問題解答之機器人的首選。

第 138 題題目:應用程式中對用戶輸入的問題進行互動式回答是下拉選單的示例。選單選項:異常檢測 / 計算機視覺 / 對話式 AI (conversational AI) / 預測 (forecasting)正確答案: 對話式 AI (conversational AI)答案說明:系統能以互動的方式回覆用戶用自然語言提出的問題,這就是對話式 AI (如聊天機器人或語音助理)的核心定義。

第 139 題題目:以下哪個場景是網絡聊天機器人的示例?A. 確定網站上對音樂會的評價是正面還是負面,然後在評價中添加点赞或点踩的表情符号。B. 將顧客在自助服務終端輸入的問題翻譯成英文,以便相關人員回電。C. 通過電子郵件接受問題,然後根據郵件內容將郵件發送給正確的人員。D. 從網站界面回答有關音樂節活動安排和購票的常見問題。正確答案: D.

從網站界面回答有關音樂節活動安排和購票的常見問題。答案說明：在網站介面上直接與用戶互動並回答常見問題，這是網絡聊天機器人 (Web Chatbot) 的標準應用場景。

第 140 題題目：判斷以下關於 QnA Maker 的陳述是否正確(是/否)：

1. 您可以使用 QnA Maker 查詢 Azure SQL 數據庫。
2. 當您希望知識庫為提出相似問題的不同用戶提供相同的答案時，您應該使用 QnA Maker。
3. QnA Maker 服務可以確定用戶話語的意圖。正確答案：1. 否，2. 是，3. 否答案說明：QnA Maker 無法直接連接和查詢關聯式資料庫 (SQL)(陳述1錯誤)。它的用途正是為了對相似的常見問題提供一致的解答(陳述2正確)。辨識用戶的「意圖」(Intent) 屬於語言理解 (LUIS) 的範疇，而非 QnA Maker 的功能(陳述3錯誤)。

第 141 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 您可以使用 Cortana 與機器人通信。
2. 您可以使用 Microsoft Teams 與機器人通信。
3. 您可以使用 webchat 界面與機器人通信。正確答案：1. 否，2. 是，3. 是答案說明：微軟目前已棄用 Azure Bot Framework 中對 Cortana 頻道的支援(陳述1錯誤)。但 Azure 機器人服務完全支援部署至 Microsoft Teams 以及 Webchat 等主流通訊頻道(陳述2、3正確)。

第 142 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 餐廳可以使用聊天機器人，讓顧客透過網站或應用程式進行預訂。
2. 餐廳可以使用聊天機器人，從網頁上回答有關營業時間的查詢。
3. 餐廳可以使用聊天機器人，在外部網站上自動回復客戶評論。正確答案：1. 是，2. 是，3. 否答案說明：聊天機器人非常適合整合在自有的網站或 APP 中協助顧客預訂和回答營業時間(陳述1、2正確)。但是，機器人服務並不包含自動在第三方外部網站(如 Yelp 或 Google 評論)上抓取並「直接回覆」評論的原生對話功能，這需要自訂 API 與 RPA 工具(陳述3錯誤)。

第 143 題題目：哪兩個場景是對話式 AI 工作負載的示例？(每個正確答案都提供了一個完整的解決方案)A. 具有預錄留言功能的電話應答服務B. 一個聊天機器人，讓用戶能夠自行在網站上查找答案C. 電話語音菜單，以減輕人力資源負擔D. 通過抓取公共網站創建常見問題 (FAQ) 文檔的服務正確答案：B, C答案說明：網站聊天機器人 (B) 與互動式電話語音菜單 (IVR系統, C) 都涉及即時接收用戶的自然語言或語音輸入，並給予對應的互動回覆，兩者皆為對話式 AI 工作負載。預錄留言 (A) 僅為單向播放；抓取網站 (D) 則是後台數據處理，不涉及對話互動。

第 144 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. Azure 機器人服務和 Azure 認知服務可以整合。
2. Azure 機器人服務以對話方式與客戶互動。
3. Azure 機器人服務可以將常見問題 (FAQ) 導入到問答集中。正確答案：1. 是，2. 是，3. 否答案說明：Azure 機器人服務是一個通道框架，它可以與多項認知服務(如語音、語言)無縫整合以賦予機器人 AI 能力，並與客戶進行對話(陳述1、2正確)。但是，實際負責從 FAQ 檔案「導入」問答集的服務是 QnA Maker(語言服務)，而不是 Azure 機器人服務本身(陳述3錯誤)。

第 145 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 網頁聊天機器人 (webchat bot) 可以與訪問網站的用戶進行交互。
2. 為預錄影片自動生成字幕是對話式 AI 的示例。
3. 家中能夠回答諸如「今天天氣怎麼樣？」之類問題的智能設備是對話式 AI 的示例。正確答案：1. 是，2. 否，3. 是答案說明：Webchat 機器人和能回答問題的語音智能設備都具備接收輸入並給予回應的「雙向互動」特性，屬於對話式 AI。為影片生成字幕雖使用到 NLP/語音辨識技術，但它是單向的文字轉錄，並不涉及「對話」，因此不是對話式 AI。

第 146 題題目：您有一個常見問題 (FAQ) 知識庫。您創建了一個使用該知識庫來響應客戶請求的機器人。您需要確定該機器人在無需額外技能的情況下可以執行哪些操作。您應該確定哪些操作？A. 记录客户购买记录。B. 记录客户投诉。C. 同时回答多个用户的问题。D. 向客户提供退货材料授权 (RMA) 编号。正確答案：C. 同时回答多个用户的问题。答案說明：基於 FAQ 建置的基礎問答機器人，原生就具備同時回答無數用戶並行查詢的能力。若要執行記錄購買、投訴或生成 RMA 授權碼等操作，則必須編寫額外的自訂程式碼(技能)以連接後端交易資料庫。

第 147 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 餐廳可以使用聊天機器人通過 Cortana 回答查詢。
 2. 餐廳可以使用聊天機器人通過網頁回答有關營業時間的查詢。
 3. 餐廳可以使用聊天機器人自動回復外部網站上的顧客評論。正確答案：1. 否, 2. 是, 3. 否
- 答案說明：微軟已棄用 Cortana 作為機器人連接通道，因此無法使用(陳述1錯誤)。透過網頁回答營業時間是標準用法(陳述2正確)。機器人不會原生地去外部獨立網站主動回覆顧客評論(陳述3錯誤)。

第 148 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 聊天機器人只能通過使用自訂代碼來構建。
 2. Azure 機器人服務提供可用於託管對話機器人的服務。
 3. 使用 Azure 機器人服務構建的機器人可以與 Microsoft Teams 用戶進行通信。正確答案：1. 否, 2. 是, 3. 是
- 答案說明：聊天機器人除了編寫自訂代碼外，還可以透過如 Power Virtual Agents / Copilot Studio 這類無代碼/低代碼平台來建立(陳述1錯誤)。Azure 機器人服務提供了託管機器人的環境，並支援直接將其連接至 Microsoft Teams 等平台(陳述2、3正確)。

第 149 題題目：熱點題 - 電腦視覺 (Computer vision) 功能可部署用於：下拉選單選單選項：開發網站的基於文本的聊天機器人 / 識別在線商店中的異常客戶行為 / 將人臉識別功能集成到應用程式中 / 建議傳入電子郵件的自動回復正確答案：將人臉識別功能集成到應用程式中 (integrate a facial recognition feature into an app) 答案說明：電腦視覺服務處理的是視覺數據(影像和影片)。「人臉識別」依賴分析影像中的視覺特徵，屬於電腦視覺的範疇。其他選項分別屬於對話式 AI、異常檢測以及自然語言處理。

第 150 題題目：您有一個包含拆分數據 (Split Data) 模塊的 Azure 機器學習管道。數據分割模塊會將數據輸出到訓練模型模塊和評分模型模塊。數據分割模塊的功能是什麼？A. 缩放数值变量, 使其处于一致的数值范围内B. 创建训练和验证数据集C. 转移缺失数据的记录D. 选择必须包含在模型中的列正確答案：B. 创建训练和验证数据集 答案說明：在機器學習實驗中，「拆分數據」模塊的作用是將一個原始數據集隨機劃分為兩個獨立的子集：一個主要部分用作訓練模型的資料，另一個保留部分則用作驗證/測試資料，以客觀評估模型性能。

這是一份為您繼續彙整的第 151 題至第 200 題的考題報告。內容已嚴格排除所有的網友評論，並全部為您翻譯成繁體中文：

第 151 題題目：下列哪句話是 Microsoft 負責任 AI 原則的範例？A. AI 系統必須僅使用公開可用的資料B. AI 系統必須透明且具包容性C. AI 系統必須公開個人詳細資訊D. AI 系統必須保護公司的利益
正確答案：B. AI 系統必須透明且具包容性
答案說明：透明度(讓用戶理解系統如何運作與決策)和包容性(考量所有人類種族和經驗，排除障礙)是微軟六項負責任 AI 核心原則中的兩項。

第 152 題題目：拖放題 - 將自然語言處理工作負載的類型與適當的方案相匹配。選項：實體辨識 (Entity recognition) / 關鍵片語擷取 (Key phrase extraction) / 語言建模 (Language modeling) / 情感分析 (Sentiment analysis) / 語音辨識與合成 / 翻譯 (Translation)
正確答案：

- 從文本中提取人物、地點和組織：實體辨識 (Entity recognition)
- 沿正負面等級評估文本：情感分析 (Sentiment analysis)
- 將文本轉換為不同的語言：翻譯 (Translation)
答案說明：實體辨識用於提取特定類別的資訊(如人名、地名)；情感分析用於評估文本的正面或負面情緒；翻譯則用於在不同語言之間進行轉換。

第 153 題題目：您需要透過實作一個聊天機器人來回答帶有預定義答案的簡單問題，以減輕電話接線員的負擔。您應該使用哪兩種 AI 服務來實現此目標？(每個正確答案都代表了解決方案的一部分)A. Azure 機器學習B. Azure 機器人服務 (Azure Bot Service)C. 語言服務 (Language service)D. 翻譯
正確答案：B. Azure 機器人服務, C. 語言服務
答案說明：語言服務(包含了自訂問答 / QnA Maker 功能)用於儲存常見問題並建立知識庫；Azure 機器人服務則提供了發布與管理對話機器人介面的框架。

第 154 題題目：拖放題 - 將負責任的人工智慧原則與相應的描述進行匹配。選項：公平 (Fairness) / 包容性 (Inclusiveness) / 隱私和安全 (Privacy and security) / 可靠性和安全性 (Reliability and safety)
正確答案：

- 即使在意外情況下，AI 系統也必須始終如一地按預期運行：可靠性和安全性 (Reliability and safety)
- AI 系統必須保護個人和企業資訊的安全：隱私和安全 (Privacy and security)
答案說明：可靠性和安全性確保系統具備處理極端情況的彈性；隱私和安全則確保在訓練與操作過程中保護敏感資料不被外洩。

第 155 題題目：在機器學習過程中，您何時應該審查評估指標 (Evaluation metrics)？A. 在訓練模型之前。B. 清理資料後。C. 選擇模型的類型時。D. 使用測試/驗證資料評估模型後。
正確答案：D. 使用測試/驗證資料評估模型後。
答案說明：在模型訓練完成後，必須使用未參與訓練的獨立測試集/驗證集來測試模型，此時審查評估指標可以客觀地衡量模型的預測準確度。

第 156 題題目：您有一個自然語言處理 (NLP) 模型，該模型是使用未經許可取得的資料所建立的。這違反了微軟負責任人工智慧的哪一條原則？A. 可靠性和安全性B. 隱私和安全C. 包容性D. 透明度
正確答案：B. 隱私和安全
答案說明：未經適當同意或許可就獲取並使用資料，直接違反了確保資料受到保護、尊重隱私權的「隱私和安全」原則。

第 157 題題目：下拉選單 確保 AI 系統在重要欄位包含異常或缺失值時不提供預測，這是負責任 AI 的哪項原則？選單選項：包容性 / 隱私和安全 / 可靠性和安全性 / 透明度
正確答案：可靠性和安全性 (Reliability and safety)
答案說明：為了確保 AI 系統值得信賴，它必須具備處理意外輸入或缺失資料的防護機制以避免錯誤決策，這是可靠性和安全性的表現。

第 158 題題目：拖放題 - 將服務與相應的描述匹配。選項：Azure 儲存體 / Azure 機器人服務 / 語言服務 / 語音 (Speech)
正確答案：

- 支援使用自然語言查詢知識庫：語言服務 (Language Service)
- 實現語音轉文本 (Speech-to-text) 的即時轉錄：語音 (Speech)
答案說明：語言服務內的問答功能可讓用戶以自然語言向知識庫提問；語音服務則專門負責將口語音訊轉換為文字。

第 159 題題目：哪種機器學習技術可用於異常檢測 (Anomaly detection)？A. 一種基於用戶提供的影像對物件進行分類的技術。B. 一種能夠理解書面和口頭語言的技術。C. 一種基於影像內容對影像進行分類的技術。D. 一種分析隨時間變化的資料並識別異常變化的技術。正確答案：D. 一種分析隨時間變化的資料並識別異常變化的技術。答案說明：異常檢測模型專門用於監控時間序列資料，並找出偏離預期正常行為或模式的異常資料點。

第 160 題題目：您有一個基於 AI 的貸款審批系統。在測試過程中，您發現該系統存在性別偏見。這違反了哪條負責任的人工智慧原則？A. 問責制B. 可靠性和安全性C. 透明度D. 公平正確答案：D. 公平 (Fairness)答案說明：公平原則要求 AI 系統應該公平對待所有人，避免因性別、種族或其他受保護特徵而產生歧視性的決策 (即偏見)。

第 161 題題目：您正在開發一個預測保險價格的系統，目標群體是英國駕駛員。您需要盡量減少系統中的偏見。您應該怎麼做？A. 在採樣之前，從資料中刪除有關受保護特徵的資訊。B. 選取一個能夠代表英國總體的訓練樣本。C. 使用來自全球保險公司的資料建立一個訓練資料集。D. 選取完全隨機的訓練樣本。正確答案：B. 選取一個能夠代表英國總體的訓練樣本。答案說明：為避免模型產生偏見，訓練資料必須準確反映您要預測的目標群體 (英國駕駛員) 的多樣性與真實特徵。

第 162 題題目：Azure 機器學習設計器 (Designer) 可讓您透過 下拉選單 建立機器學習模型。選單選項：在視覺畫布上添加和連接模組 / 自動執行常見資料準備任務 / 自動選擇演算法以建置最準確的模型 / 使用程式碼優先的筆記本體驗正確答案：在視覺畫布上添加和連接模組 (adding and connecting modules on a visual canvas)答案說明：機器學習設計器是一個拖放式的 UI 介面，讓使用者透過在畫布上連接資料與模組來構建機器學習管線。

第 163 題題目：您有一個資料集。您需要建置一個 Azure 機器學習分類模型來識別缺陷產品。您應該首先做什麼？A. 加載資料集 (Load the dataset)B. 建立一個聚類模型C. 將資料拆分為訓練資料集和測試資料集D. 建立分類模型正確答案：A. 加載資料集答案說明：在進行資料準備、拆分資料或訓練模型之前，您必須先將原始資料上傳/匯入到工作區中 (即加載資料集)。

第 164 題題目：您使用 Azure 機器學習設計器構建管線。在運行管線之前，您應該先建立什麼？A. 已註冊的模型B. 計算資源 (Compute resource)C. Jupyter 筆記本正確答案：B. 計算資源答案說明：任何模型訓練或管線執行都需要硬體處理能力，因此在運行管線之前，您必須先配置並選擇一個計算目標/資源。

第 165 題題目：拖放題 - 將工具與 Azure 機器學習任務匹配。選項：自動化機器學習 (Automated ML) / Azure 入口網站 (Azure portal) / 機器學習設計器 (Designer)正確答案：

- 建立機器學習工作區：Azure 入口網站 (Azure portal)
- 使用拖放介面訓練和部署模型：機器學習設計器 (Designer)
- 使用向導選擇機器學習運行的配置：自動化機器學習 (Automated ML)答案說明：Azure 入口網站用於管理與建立雲端資源 (如工作區)；設計器提供視覺化拖放介面；自動化 ML 則透過設定向導自動為您尋找最佳演算法。

第 166 題題目：您需要建立一個客戶支持解決方案來幫助客戶獲取資訊。該解決方案必須支援電子郵件、電話和即時聊天管道。您應該使用哪種類型的 AI 解決方案？A. 機器學習B. 計算機視覺C. 聊天機器人 (Chatbot)D. 自然語言處理 (NLP)正確答案：C. 聊天機器人答案說明：透過 Azure 機器人服務 (Bot Service) 開發的聊天機器人可以輕鬆部署並連接到多個通訊管道 (如網站聊天、電話、電子郵件、Teams 等)。

第 167 題題目：拖放題 - 將 AI 工作負載類型與相應的場景匹配。選項：異常檢測 / 計算機視覺 / 機器學習 (聚類) / 自然語言處理正確答案：

- 識別手寫字母：計算機視覺 (Computer vision)
- 預測社交媒體帖子的情緒：自然語言處理 (Natural language processing)
- 識別異常的信用卡付款：異常檢測 (Anomaly detection)

- 根據多重測量對動物進行分組：機器學習 (聚類) (Clustering) 答案說明：讀取手寫字母依賴 OCR (計算機視覺)；情緒評估屬於 NLP 的情感分析；找尋異常付款模式是異常檢測；根據特徵相似性進行無標籤「分組」是聚類。

第 168 題題目：下拉選單 預測某一天有多少輛車會通過一座橋是一個例子。選單選項：回歸 / 翻譯 / 分類 / 聚類 正確答案：回歸 (Regression) 答案說明：預測一個連續的具體數值 (例如車輛的「數量」) 屬於監督式學習中的回歸任務。

第 169 題題目：下拉選單 在機器學習模型中，用作輸入的資料稱為 _____。選單選項：資料集 / 標籤 / 特徵 (Features) / 實例 正確答案：特徵 (Features) 答案說明：在訓練模型時，用來做出預測的輸入變數被稱為「特徵」(Features)；而模型要預測的目標結果則稱為「標籤」(Labels)。

第 170 題題目：下拉選單 使用近期、頻率和貨幣 (RFM) 值來識別客戶群的細分市場 (Segments) 是 _____ 的一個例子。選單選項：聚類 / 回歸 / 分類 / 正則化 正確答案：聚類 (Clustering) 答案說明：根據客戶的行為特徵將他們「分組」或劃分為不同的細分市場，這是無監督學習中「聚類」的典型應用。

第 171 題題目：拖放題 - 您計畫使用機器學習設計器部署 Azure 機器學習模型。您應該按順序執行哪四個操作？ 正確答案：

1. 提取並準備資料集 (Ingest and prepare a dataset)
2. 將資料隨機拆分為訓練資料和驗證資料 (Split the data randomly into training and validation data)
3. 訓練模型 (Train the model)
4. 針對驗證資料集評估模型 (Evaluate the model against the validation dataset) 答案說明：建立模型的標準流程為：先獲取並清理資料 -> 將資料切分為訓練集與測試/驗證集 -> 使用訓練集餵給演算法訓練模型 -> 使用驗證集客觀評估模型效能。

第 172 題題目：判斷以下陳述是否正確 (是/否)：

1. 根據不同的使用統計資料將文件組織成組是聚類的一個例子。
 2. 根據症狀和診斷測試結果對相似患者進行分組是聚類的一個例子。
 3. 根據花粉計數預測一個人是否會出現輕度、中度或重度過敏症狀是聚類的一個例子。
- 正確答案：1. 是, 2. 是, 3. 否 答案說明：前兩項將資料依據相似性進行「分組」屬於無監督式的聚類任務。第三項預測患者屬於「輕度、中度或重度」這幾個預定義的離散類別之一，這是多類別分類 (Classification) 而不是聚類。

第 173 題題目：下拉選單 構建回歸模型時，標籤必須具有 _____ 資料類型。選單選項：布林值 (boolean) / 日期時間 (datetime) / 數值 (numeric) / 文字 (text) 正確答案：數值 (numeric) 答案說明：回歸模型的目標是預測一個連續的實數數值 (例如價格、數量、溫度)，因此其目標標籤必須是數值資料類型。

第 174 題題目：您需要建立一個聚類模型，並使用 Azure 機器學習設計器對其進行評估。您應該怎麼做？ A. 將原始資料集拆分為訓練資料集和測試資料集。使用測試資料集進行評估。 B. 使用原始資料集進行訓練和評估。 C. 將原始資料集拆分為特徵資料集和標籤資料集。使用特徵資料集進行評估。 D. 將原始資料集拆分為訓練資料集和測試資料集。使用訓練資料集進行評估。 正確答案：A. 將原始資料集拆分為訓練資料集和測試資料集。使用測試資料集進行評估。 答案說明：評估機器學習模型 (即使是聚類模型) 的標準做法是將資料分為訓練集與測試集，並使用模型未曾看過的「測試資料集」來評估效能，以避免過度擬合。

第 175 題題目：您有一個資料集 (包含 ColumnA: Integer, ColumnB: Numeric... ColumnE: Numeric)。您有一個機器學習模型，可以根據其他數值列預測 ColumnE 的值。這屬於哪種類型的模型？ A. 分析 B. 聚類 C. 回歸 正確答案：C. 回歸 答案說明：預測一個特定的數值欄位 (ColumnE 為 Numeric 類型) 屬於對連續數值結果進行預測的任務，即回歸 (Regression)。

第 176 題題目：您需要追蹤使用 Azure 機器學習訓練的模型的多個版本。您應該怎麼做？ A. 解釋模型 B. 註冊模型 (Register the model) C. 註冊訓練資料 D. 配置推理叢集 正確答案：B. 註

冊模型答案說明：Azure 機器學習工作區中的「模型註冊 (Model Registry)」功能允許您儲存、組織和追蹤您訓練過之機器學習模型的不同版本。

第 177 題題目：您需要識別資料集中具有相似數值的行組 (Groups of rows)。您應該使用哪種機器學習類型？A. 聚類 B. 回歸 C. 分類 正確答案：A. 聚類 答案說明：根據資料的特徵和相似性，將它們自動劃分為不同的「組群 (Groups)」，這是無監督學習中聚類 (Clustering) 演算法的核心功能。

第 178 題題目：下拉選單 預測貸款是否會償還的銀行系統是 _____ 類型的機器學習示例。選單選項：聚類 / 回歸 / 分類 正確答案：分類 (Classification) 答案說明：預測結果為「是否會償還」(是或否)，這種預測離散類別的任務屬於二元分類模型。

第 179 題題目：下拉選單 模型可用於預測拍賣物品的銷售價格。選單選項：分類 / 聚類 / 回歸 正確答案：回歸 (Regression) 答案說明：預測拍賣物品的具體銷售「價格」(連續數值) 屬於回歸任務。

第 180 題題目：下拉選單 一位歷史學家可以使用 _____ 將報紙文章數位化。選單選項：物體檢測 / 人臉識別 / 影像分類 / 光學字元辨識 (OCR) 正確答案：光學字元辨識 (OCR) 答案說明：光學字元辨識 (OCR) 技術可以掃描紙本或影像中的印刷文字並將其提取為數位文字，非常適合用於報紙文章的數位化。

第 181 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 物體檢測可以識別影像中受損產品的位置。
2. 物體檢測可以識別影像中受損產品的多個實例 (multiple instances)。
3. 物體檢測可以識別影像中多種類型的受損產品。 正確答案：1. 是, 2. 是, 3. 是 答案說明：物體檢測可以辨識特定物體的邊界框(定位位置)，且有能力在同一張影像中同時標記出相同類型的多個物體(多個實例)，以及區分不同類別的多種物體。

第 182 題題目：您需要建立一個模型來標記您的個人數碼照片集。您應該使用哪款 Azure 認知服務？A. 表單識別器 B. 自訂視覺 (Custom Vision) C. 語言 D. 計算機視覺 正確答案：B. 自訂視覺 (Custom Vision) 答案說明：由於要針對「您個人的」照片集建立特定的分類與標籤，您需要提供自己的照片資料來訓練專屬的模型，這必須使用自訂視覺服務。

第 183 題題目：下拉選單 用於識別一張影像中的多種類型的物品。選單選項：物體檢測 (Object detection) / 影像描述 / 影像分類 / 光學字元辨識 (OCR) 正確答案：物體檢測 (Object detection) 答案說明：影像分類通常只為整張影像提供一個主要類別標籤；而物體檢測 (Object detection) 則能夠在同一張影像中找出並識別出多種不同的物品及其位置。

第 184 題題目：下拉選單 透過監控來自資訊亭的視訊源來識別資訊亭用戶是否感到煩惱，這是 _____ 的一個例子。選單選項：人臉檢測 / 面部分析 (facial analysis) / 人臉識別 / 光學字元辨識 正確答案：面部分析 (facial analysis) 答案說明：推斷使用者的情緒狀態(如煩惱)，屬於分析人臉屬性與表情的範疇，即面部分析。(註：微軟基於負責任 AI 原則已限制部分情緒推斷功能，但在考題定義中這仍屬於面部分析)。

第 185 題題目：拖放題 - 將 Azure 認知服務與適當的動作匹配。選項：自訂視覺 (Custom Vision) / 人臉 (Face) / 表單識別器 (Form Recognizer) 正確答案：

- 識別影像中的對象：自訂視覺 (Custom Vision)
- 自動將資料從發票匯入資料庫：表單識別器 (Form Recognizer)
- 識別影像中的人：人臉 (Face) 答案說明：自訂視覺可訓練識別特定對象；表單識別器專門提取發票與文件資料；人臉 API 專門用於分析和辨識影像中的人物臉孔。

第 186 題題目：下拉選單 提供曝光、噪點和遮擋反饋，幫助攝影師拍出更好的人像照片的 AI 解決方案，是人臉 _____ 的一個例子。選單選項：分析 (analysis) / 檢測 (detection) / 識別 (recognition) 正確答案：檢測 (detection) 答案說明：在 Azure 人臉 API 中，評估「曝光 (exposure)、噪點 (noise) 與遮擋 (occlusion)」等影像品質屬性，是「人臉檢測 (Face detection)」操作返回的可選屬性之一。

第 187 題題目：貴公司生產小部件。你有 1,000 張小部件的數碼照片。你需要確定小部件在照片中的位置。你應該使用什麼？A. 計算機視覺空間分析 B. 自訂視覺物體檢測 (Custom

Vision object detection)C. 计算机视觉影像分析D. 自訂視覺分類
正確答案：B. 自訂視覺物體檢測
答案說明：您需要找出照片中的「位置」(需回傳邊界框)，這屬於物體檢測任務。又因為這是貴公司的專屬小部件，需要用您的 1,000 張照片自行訓練，因此必須使用自訂視覺。

第 188 題題目：您需要將手寫筆記轉換為數位文字。您應該使用哪種類型的計算機視覺技術？A. 人臉檢測B. 光學字元辨識 (OCR)C. 影像分類D. 物體檢測
正確答案：B. 光學字元辨識 (OCR)
答案說明：從紙本或影像中讀取手寫字體並將其提取為數位文字檔案，是光學字元辨識 (OCR) 的核心功能。

第 189 題題目：下拉選單 用於識別一張影像中的多種類型的物品。
正確答案：物體檢測 (Object detection)
答案說明：此為第 183 題的重複題型。物體檢測能在同一影像中同時定位並標示多個不同類別的實體。

第 190 題題目：您需要開發一款行動應用程式，供員工在出差時掃描和存儲費用。您應該使用哪種類型的計算機視覺？A. 人臉檢測B. 影像分類C. 物體檢測D. 光學字元辨識 (OCR)
正確答案：D. 光學字元辨識 (OCR)
答案說明：掃描費用收據的目的是為了提取收據上的印刷文字與數字，這需要使用光學字元辨識 (OCR) 服務。

第 191 題題目：下拉選單 您可以使用 _____ 服務，透過使用您自己的影像來訓練物體檢測模型。
選單選項：計算機視覺 / 自訂視覺 (Custom Vision) / 表單識別器 / Azure 影片分析器
正確答案：自訂視覺 (Custom Vision)
答案說明：自訂視覺服務允許開發者上傳並標記自己的影像集，以訓練出專門針對其業務需求的物體檢測或影像分類模型。

第 192 題題目：下拉選單 提供曝光、噪點和遮擋反饋，幫助攝影師拍出更好的人像照片的 AI 解決方案，是人臉 _____ 的一個例子。
正確答案：檢測 (detection)
答案說明：此為第 186 題的重複題型。曝光、噪點與遮擋的評估屬於人臉檢測 (Face Detection) 的屬性分析功能。

第 193 題題目：拖放題 - 將 Azure 認知服務與相應的 AI 工作負載匹配。
選項：自訂視覺 (Custom Vision) / 人臉 (Face) / 表單識別器 (Form Recognizer)
正確答案：

- 識別影像中的對象：自訂視覺 (Custom Vision)
- 自動將資料從發票匯入資料庫：表單識別器 (Form Recognizer)
- 識別影像中的人：人臉 (Face)
答案說明：此為第 185 題的重複題型。自訂視覺負責自訂物體識別；表單識別器處理發票；人臉服務負責人物識別。

第 194 題題目：您需要實施一個預先構建的解決方案，用於識別數碼照片中的知名品牌。您應該使用哪款 Azure 認知服務？A. 自訂視覺B. 表單識別器C. 人臉D. 计算机视觉 (Computer Vision)
正確答案：D. 计算机视觉
答案說明：计算机视觉 (Computer Vision) 的影像分析中包含了一個預建的「品牌檢測」功能，它擁有全球數千個知名品牌徽標的資料庫，可以直接調用而無需自行訓練。

第 195 題題目：自然語言處理可用於 _____。A. 分析視頻內容B. 生成語音C. 將電子郵件信息分類為工作相關或個人相關D. 分類圖像
正確答案：C. 將電子郵件信息分類為工作相關或個人相關
答案說明：自然語言處理 (NLP) 專注於理解人類文字。將電子郵件依據其文字內容的意圖或主題進行分類，是標準的 NLP 文字分類任務。

第 196 題題目：您計畫開發一個機器人，使用戶能夠使用自然語言處理來查詢知識庫。您應該在解決方案中包含哪兩項服務？A. 語言服務 (Language service)B. Azure 機器人服務 (Azure Bot Service)C. 表單識別器D. 異常檢測器
正確答案：A. 語言服務, B. Azure 機器人服務
答案說明：語言服務 (包含了問答功能) 負責提供自然語言理解與查詢知識庫的能力；而 Azure 機器人服務則用來建置與管理與用戶互動的對話機器人。

第 197 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 服務呼叫 /translate?from=it&to=fr&to=en 將接受英文文字作為輸入並輸出義大利文和法文。
2. 服務呼叫 /translate?from=en&to=fr&to=it 將接受英文文字作為輸入並輸出義大利文和法文。
3. 翻譯器服務可用於將文件從英文翻譯成法文。
正確答案：1. 否, 2. 是, 3. 是
答案說明：第 1 項的 from=it 表示輸入來源設定為義大利文，因此無法接受英文輸入(錯誤)。第 2

項 from=en 且 to=fr&to=it 正確設定了英文輸入並翻譯為法文和義大利文(正確)。第 3 項, 翻譯 API 具備文件翻譯功能(正確)。

第 198 題題目: 例如, 一個分析社交媒體帖子以識別其語氣的應用程式屬於哪種類型的自然語言處理 (NLP) 工作負載? A. 情緒分析 (Sentiment analysis)B. 語音識別C. 關鍵短語擷取D. 實體識別
正確答案: A. 情緒分析
答案說明: 分析文字內容以判斷其「語氣」(例如正面、負面或中立的情緒), 這是 NLP 工作負載中「情緒分析」的專屬功能。

第 199 題題目: 您正在構建聊天機器人, 該聊天機器人將使用自然語言處理 (NLP) 根據用戶的文字輸入執行以下操作: 接受客戶訂單、檢索支持文件、檢索訂單狀態更新。您應該使用哪種類型的 NLP? A. 情感分析B. 命名實體識別 (NER)C. 翻譯D. 語言建模 (Language modeling)
正確答案: B. 命名實體識別(註: 依照題庫影像給定標準答案為 B, 但實務上, 推斷整體操作意圖的最佳選擇通常是 D. 語言建模/對話語言理解 LUIS)。答案說明: 命名實體識別可抓取訂單編號或產品名稱。但在設計機器人判斷用戶「想要做什麼」(意圖識別, 如查訂單、找支援)時, 微軟架構中通常使用「語言建模/LUIS」。若依循考題快照設定, 請選 B 或視選項判斷。

第 200 題題目: 拖放題 - 將 Azure 認知服務與相應的操作匹配。選項: 語言服務 (Language service) / 語音 (Speech) / 翻譯器 (Translator)
正確答案:

- 將口頭請求轉換為文字: 語音 (Speech)
- 識別用戶請求的意圖: 語言服務 (Language service)
- 將意圖應用於實體和話語: 語言服務 (Language service)
答案說明: 語音服務專門負責語音轉文字的音訊轉錄處理; 而分析用戶自然語言的「話語 (Utterances)」, 並從中提取「意圖 (Intents)」和「實體 (Entities)」則是語言服務(如對話語言理解 LUIS/CLU)的核心功能。

這是一份為您繼續彙整的第 201 題至第 246 題的考題報告。內容已嚴格排除所有的網友評論，並全部為您翻譯成繁體中文。

特別說明：根據您提供的來源文件，目前題庫內容僅到第 246 題，因此本份彙整報告將提供至第 246 題為止。

第 201 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 網頁聊天機器人可以與訪問網站的用戶進行互動。
2. 為預錄影片自動生成字幕是自然語言處理 (NLP) 的一個例子。
3. 家中能夠回答諸如「今天天氣怎麼樣？」之類問題的智能設備是自然語言處理的一個例子。正確答案：1. 是, 2. 否, 3. 否答案說明：網頁聊天機器人屬於雙向互動的對話式 AI，因此陳述 1 正確。為預錄影片生成字幕是單向的「語音轉文字」(Speech-to-text) 服務，非純粹的自然語言處理；而智能設備的問答在微軟分類中通常更具體地歸類為對話式 AI 或語音工作負載(考題標準答案將後兩者判定為否)。

第 202 題題目：您有一個包含客戶評論的網站。您需要儲存英文評論，並通過識別每個用戶的地理位置，以相應的語言向用戶呈現評論。您應該使用哪種類型的自然語言處理工作負載？A. 關鍵短語提取B. 語音識別C. 語言建模D. 翻譯正確答案：D. 翻譯答案說明：翻譯服務 (Translator) 是一項基於雲端的機器翻譯服務，可根據用戶的位置將儲存的英文文字內容即時翻譯成用戶偏好的其他語言。

第 203 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 聊天機器人可以支援語音輸入。
2. 每個通信渠道都需要一個獨立的聊天機器人。
3. 聊天機器人通過結合自然語言和受限選項回應來管理對話流程。正確答案：1. 是, 2. 否, 3. 是答案說明：聊天機器人可以結合語音服務來支援語音輸入(陳述 1 正確)。透過 Azure 機器人服務，單一機器人可以同時發布並連接到多個頻道(如 Webchat、Teams、Slack 等)，不需要為每個頻道開發獨立的機器人(陳述 2 錯誤)。機器人能夠利用自然語言理解與按鈕/選項等受限輸入來引導對話(陳述 3 正確)。

第 204 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 回應內部用戶查詢的機器人是自然語言處理工作負載的一個例子。
2. 顯示與輸入的搜索詞相關之圖像的行動應用程式是自然語言處理工作負載的一個例子。
3. 用於提交重置密碼請求的 Web 表單是自然語言處理工作負載的一個例子。正確答案：1. 是, 2. 否, 3. 否答案說明：機器人理解並回應查詢需要自然語言處理(陳述 1 正確)。根據關鍵字搜尋圖像主要依賴搜尋引擎(如認知搜尋)，不屬於純 NLP 工作負載；而重置密碼的網頁表單僅是傳統應用程式介面，不涉及 NLP(陳述 2、3 錯誤)。

第 205 題題目：您有一個解決方案，可以分析社交媒體帖子，以提取城市名稱和最頻繁討論的城市名稱的提及。解決方案使用哪種類型的自然語言處理 (NLP) 工作負載？A. 語音識別B. 情感分析C. 關鍵短語提取D. 實體識別正確答案：D. 實體識別答案說明：命名實體識別 (NER) 功能能夠掃描非結構化文本，並識別出特定類別的實體，例如人物、地點(如城市名稱)與組織。

第 206 題題目：判斷以下陳述是否正確(是/否)：

1. 您可以使用語言服務的問答功能來查詢 Azure SQL 數據庫。
2. 當您希望知識庫為提交相似問題的不同用戶提供相同的答案時，您應該使用語言服務的問答功能。
3. 語言服務的問答功能可以確定用戶話語的意圖。正確答案：1. 否, 2. 是, 3. 否答案說明：問答服務(前身為 QnA Maker)是用來查詢預先建置的常見問題知識庫，不能直接查詢 SQL 資料庫(陳述 1 錯誤)。它的核心功能就是為相似的提問提供一致的標準解答(陳述 2 正確)。而判斷用戶自然語言的「意圖」(Intent)屬於對話語言理解 (LUIS/CLU) 的任務，並非問答服務的功能(陳述 3 錯誤)。

第 207 題題目：您正在開發一個使用語言服務的解決方案。您需要識別文檔集合中的主要討論要點。您應該使用哪種類型的自然語言處理？A. 語言檢測B. 情感分析C. 實體識別D. 關鍵詞提取
正確答案：D. 關鍵詞提取
答案說明：關鍵詞（關鍵片語）提取功能專門用來快速評估並識別非結構化文字中的主要概念和討論要點。

第 208 題題目：拖放題 - 您正在設計一個自動生成保險報價的系統。將 Microsoft 負責的 AI 原則與相應的要求進行匹配。正確答案：

- 客戶的個人信息必須僅對參與決策過程的員工可見：隱私和安全 (Privacy and security)
 - 必須記錄決策過程，以便員工可以識別特定報價背後的原因：透明度 (Transparency)
 - 使用螢幕閱讀器或其他輔助技術的客戶必須能夠訪問該系統：包容性 (Inclusiveness)
- 答案說明：控制敏感資料的存取許可權是落實隱私和安全；保留決策的稽核軌跡與解釋能力是透明度的體現；而確保系統對各種能力的人（包含殘障人士）無障礙開放，則是包容性原則。

第 209 題題目：哪種類型的自然語言處理 (NLP) 實體用於識別電話號碼？A. 正則表達式 (Regex)B. 機器學習C. 列表D. 模式。任意
正確答案：A. 正則表達式
答案說明：正則表達式 (Regular expression) 是用於匹配具有高度固定格式文字（如電話號碼、電子郵件地址等）的強大工具，因此最適合用於此類實體提取。

第 210 題題目：下拉選單 回傳指示圖像中車輛位置的邊界框是 _____ 的一個例子。選單選項：圖像分類 / 物體檢測 / 光學字符識別 (OCR) / 人臉檢測
正確答案：物體檢測 (Object detection)
答案說明：能夠識別圖像中的實體，並回傳其精確座標（邊界框 / bounding box）以標示位置的技術，即為物體檢測。

第 211 題題目：貴公司正在探索在其智能家居設備中使用語音識別技術。該公司希望找出可能無意中遺漏特定用戶群體的任何障礙。這是 Microsoft 負責的人工智能指導原則的哪一個例子？A. 問責制B. 公平C. 隱私和安全D. 包容性
正確答案：D. 包容性
答案說明：包容性 (Inclusiveness) 原則要求 AI 系統的設計應考量全體人類的多樣性，致力於消除可能無意中將特定人群或殘障人士排除在外的各種障礙。

第 212 題題目：您有一個包含機動車銷售數據的大型數據集。您需要訓練一個自動化機器學習 (Automated ML) 模型，根據車輛類型預測車輛銷售價值。您應該選擇哪個任務？A. 分類B. 回歸C. 時間序列預測D. 自然語言處理E. 計算機視覺
正確答案：B. 回歸 (Regression)
答案說明：預測車輛的「銷售價值」（連續的數值結果）屬於機器學習中的回歸任務。

第 213 題題目：下拉選單 評估模型效能時，_____ 通過使用 0 和 1 值的網格來顯示預測與實際的正例和負例。選單選項：AUC 指標 / 混淆矩陣 (confusion matrix) / ROC 曲線 / 閾值
正確答案：混淆矩陣 (confusion matrix)
答案說明：混淆矩陣是一種用來評估分類模型的表格，它以網格的方式呈現出模型預測正確與錯誤的比例（包含真陽性、假陽性、真陰性與假陰性）。

第 214 題題目：您需要將收據轉換為電子表格中的交易記錄。電子表格必須包含交易日期、商家、總消費金額以及已繳納的任何稅費。您應該使用哪種 Azure AI 服務？A. 自定义视觉B. 表单识别器C. 人脸识别D. 语言
正確答案：B. 表单识别器 (Form Recognizer)
答案說明：表单识别器（現稱為 Azure 文件智慧 Document Intelligence）專門用於分析文件與收據，能自動提取日期、商家、總計和稅金等特定的鍵值對資訊。

第 215 題題目：下拉選單 預測某一天有多少輛車會通過一座橋是 _____ 的一個例子。選單選項：分類 / 聚類 / 回歸
正確答案：回歸 (regression)
答案說明：預測一個具體的數量或數值（如車輛數量），這屬於連續數值的預估，是回歸任務。

第 216 題題目：下拉選單 在機器學習模型中，用作輸入的數據稱為 _____。選單選項：特徵 (features) / 函數 / 標籤 / 實例
正確答案：特徵 (features)
答案說明：在訓練機器學習模型時，用來提供資訊以進行預測的輸入變數被稱為「特徵」，而模型最終預測的目標變數被稱為「標籤」。

第 217 題題目：您有一個安全系統，可以分析閉路電視圖像以確保授權人員進入進入禁區。該系統使用哪種類型的計算機視覺？A. 光学字符识别 (OCR)B. 语义分割C. 人脸检测和人脸

识别D. 图像分析
正确答案: C. 人脸检测和人脸识别
答案说明: 為了確保只有授權人員能夠進入, 系統必須先在圖像中找到人臉(人臉檢測), 接著比對該人臉特徵以驗證其身分(人臉識別)。

第 218 題題目: 您可以將計算機視覺應用於哪兩種工作負載?(選擇兩個)
A. 将图像中的颜色像素分配给对象名称
B. 检测数据流中的不一致和异常
C. 创建数值数据的可视化表示
D. 使用三维模型创建逼真的图像
E. 描述图像的内容
正确答案: A. 將圖像中的顏色像素分配給對象名稱, E. 描述圖像的內容
答案说明: 將像素分配給對象(語義分割)以及分析並生成圖像內容的描述, 兩者都是計算機視覺的核心工作負載。檢測異常屬於異常檢測服務; 創建圖像屬於圖形生成而非視覺分析。

第 219 題題目: 您有一個應用程序, 可以識別超市貨架圖片中商品的坐標。該應用使用哪項服務?
A. 自定义视觉分类
B. 自定义视觉物体检测
C. 计算机视觉阅读
D. 计算机视觉光学字符识别 (OCR)
正确答案: B. 自定义视觉物体检测
答案说明: 識別並回傳商品在圖片中的具體「坐標」(邊界框位置), 是物體檢測的功能。由於特定超市商品需要自定義資料訓練, 因此使用自定義視覺物體檢測。

第 220 題題目: 下拉選單 從閉路電視錄像中收集車輛登記號碼的交通監控系統是計算機視覺服務中 _____ 的一個例子。選單選項: 圖像分類 / 物體檢測 / 空間分析 / 文本提取 (text extraction)
正确答案: 文本提取 (text extraction)
答案说明: 讀取並擷取車牌(登記號碼)上的文字和數字, 是應用了光學字符識別 (OCR) 的文本提取技術。

第 221 題題目: 您需要為社交媒體機構建置一個圖像標記解決方案, 自動標記您朋友的圖像。您應該使用哪款 Azure 認知服務?
A. 人脸 (Face)
B. 表单识别器
C. 语言
D. 计算机视觉
正确答案: A. 人脸 (Face)
答案说明: 標記朋友的圖像涉及辨識並驗證特定的個人身份特徵, 這是專門由 Azure 人臉 (Face) 服務負責的工作負載。

第 222 題題目: 下拉選單 一位歷史學家可以使用 _____ 將報紙文章數字化。選單選項: 面部分析 / 圖像分類 / 物體檢測 / 光學字符識別 (OCR)
正确答案: 光學字符識別 (OCR)
答案说明: 將紙本報紙上的印刷文字掃描並轉換為數位文本檔案, 是光學字符識別 (OCR) 的專門用途。

第 223 題題目: 拖放題 - 您有一個可以識別圖像中鳥類的應用程序。該應用程序執行以下任務。每個任務使用哪種類型的計算機視覺?

- 定位鳥類 (Locate the birds): 下拉選單
- 識別鳥類的種類 (Identify the species of the birds): 下拉選單
正确答案:
- 定位鳥類: 物體檢測 (Object detection)
- 識別鳥類的種類: 圖像分類 (Image classification)
答案说明: 找出鳥類在圖片中的具體位置(定位)是「物體檢測」的功能; 而將該鳥類整體歸類為特定的物種(如麻雀或老鷹)則是「圖像分類」的功能。

第 224 題題目: 您有一個解決方案, 可以閱讀不同語言的手稿並根據主題對手稿進行分類。該解決方案使用哪些類型的自然語言處理 (NLP) 工作負載?
A. 语音识别和实体识别
B. 语音识别和语言建模
C. 翻译和关键短语提取
D. 翻译和情感分析
正确答案: C. 翻譯和關鍵短語提取
答案说明: 處理多種「不同語言」需要使用翻譯 (Translation) 功能將其轉換; 而根據「主題」進行分類, 則需要利用關鍵短語提取 (Key phrase extraction) 來識別文本的主要討論焦點。

第 225 題題目: 下拉選單 應用程序中對用戶輸入的問題進行交互式回答是 _____ 的一個例子。選單選項: 異常檢測 / 計算機視覺 / 自然語言處理 (natural language processing) / 預測
正确答案: 自然語言處理 (natural language processing)
答案说明: 理解並交互式地回應人類輸入的語言提問(例如聊天機器人), 這嚴重依賴自然語言處理來解析語義並生成回覆。

第 226 題題目: 您有 100 個教學視頻, 但這些視頻不包含任何音頻。每個教學視頻都有一個腳本。您需要根據腳本為每個視頻生成一個旁白音頻文件。您應該使用哪種類型的工作負載?
A. 语言建模
B. 语音识别
C. 语音合成 (Speech synthesis)
D. 翻译
正确答案: C. 语音合成
答案说明: 語音合成即是「文字轉語音」(Text-to-speech) 技術, 它可以讀取腳本文本並生成相應的人類旁白聲音檔案。

第 227 題題目：下拉選單 自然語言處理可用於 _____。選單選項：將電子郵件分類為工作相關或個人 / 預測未來的汽車租賃數量 / 預測哪些網站訪問者將進行交易 / 當記錄到極高溫度時停止工廠的流程
正確答案：將電子郵件分類為工作相關或個人
答案說明：分析電子郵件內容的語義並將其分類，這是自然語言處理 (NLP) 中的文本分類任務。其他選項則分別屬於數值預測或異常檢測。

第 228 題題目：您可以使用哪種 AI 服務從用戶輸入中提取意圖，例如“稍後再給我打電話”？
A. Azure 認知搜索 B. 翻譯 C. 語言 (Language) D. 語音
正確答案：C. 語言
答案說明：分析對話語句並從中提取「意圖」(Intents) 是語言理解 (如 LUIS 服務) 的功能，這項功能被包含在 Azure 的「語言」服務套件中。

第 229 題題目：您正在為電子商務業務建立語言理解模型。您需要確保模型能夠檢測到超出其預期範圍的話語。您應該怎麼做？
A. 导出模型 B. 將話語添加到“无”意圖 (None intent) C. 創建預构建任务实体 D. 创建新模型
正確答案：B. 將話語添加到“無”意圖
答案說明：為了避免模型錯誤地將不相關 (超出領域) 的語句強行分配給現有的有效意圖，您必須訓練模型識別這些不相關語句，方法是將它們添加進系統強制要求的後備意圖：「無」(None) 意圖中。

第 230 題題目：下拉選單 _____ 可用於構建使用內置自然語言處理模型的無代碼應用程序。
選單選項：Azure Health Bot / Microsoft Bot Framework / Power Virtual Agents
正確答案：Power Virtual Agents
答案說明：Power Virtual Agents (現已整合至 Microsoft Copilot Studio) 提供了一個無代碼/低代碼的圖形化介面，讓非技術人員也能運用內建的 NLP 模型輕鬆構建對話機器人。

第 231 題題目：判斷以下陳述是否正確 (是/否)：

1. 家中能夠回答諸如「我的下次預約是什麼時候？」之類問題的智能設備是對話式 AI 的一個例子。
2. 公司網站上的互動式網頁聊天功能可以通過使用 Azure 機器人服務來實現。
3. 自動為預錄視頻生成字幕是對話 AI 的一個例子。
正確答案：1. 是，2. 是，3. 否
答案說明：智能設備問答與網頁聊天皆具有雙向交流的特性，屬於對話式 AI。為預錄視頻生成字幕只是單向地將語音轉為文字，不涉及與用戶的雙向「對話」，因此不是對話式 AI。

第 232 題題目：請舉例說明微軟負責任的人工智能透明度原則？
A. 确保所有申请人平等分配机会 B. 帮助用户理解人工智能系统做出的决策 C. 确保开发者对其创建的解决方案负责 D. 确保用户的特权数据以安全的方式存储
正確答案：B. 帮助用户理解人工智能系统做出的决策
答案說明：透明度原則的核心在於要求 AI 系統應具備可解釋性，確保用戶能夠理解系統是如何運作以及為何做出某項特定的決策。

第 233 題題目：您需要為客戶提供查詢訂單狀態的功能，通過使用手機、社交媒體或數字助理。你應該使用什麼？
A. Azure 机器学习模型 B. 翻译服务 C. 表单识别器模型 D. Azure 机器人服务
正確答案：D. Azure 机器人服务
答案說明：Azure 機器人服務提供了一個統一的開發框架，能讓您構建一次機器人，並輕鬆將其連接及部署到手機應用、社交媒體 (如 Facebook Messenger)、Teams 和數字助理等多種不同的通信管道上。

第 234 題題目：您計劃構建一個可在 Microsoft Teams、Microsoft Cortana 和 Amazon Alexa 中使用的對話式 AI 解決方案。您應該使用哪項服務？
A. Azure 机器人服务 B. Azure 认知搜索 C. 语音 D. 语言服务
正確答案：A. Azure 机器人服务
答案說明：Azure 機器人服務 (Azure Bot Service) 可以將機器人邏輯連接到各種對話通道 (Channels)，包括 Teams 以及像 Alexa 這樣的語音助理平台。

第 235 題題目：判斷以下陳述是否正確 (是/否)：

1. 公司網站上的互動式網頁聊天功能可以通過使用 Azure 機器人服務來實現。
2. 自動為預錄視頻生成字幕是對話 AI 的一個例子。
3. 家中能夠回答諸如「我的下次預約是什麼時候？」之類問題的智能設備是對話式 AI 的一個例子。
正確答案：1. 是，2. 否，3. 是
答案說明：此為 231 題的順序變化題。網頁聊天和智能設備屬於對話式 AI，單向的視頻字幕生成則不是。

第 236 題題目：哪項 Azure 認知服務可用於識別包含敏感信息的文檔？A. 定制视觉B. 对话语言理解C. 表单识别器正确答案：C. 表单识别器答案说明：表单识别器 (Document Intelligence) 除了提取结构化数据，其内建模型也能夠分析文件並識別、提取文檔內容中的各種數據，有助於保護和梳理潛在的敏感資訊。

第 237 題題目：下拉選單 檢測大型機器的異常溫度波動是 _____ 的一個例子。選單選項：計算機視覺工作負載 / 知識挖掘工作負載 / 自然語言處理 (NLP) 工作負載 / 異常檢測工作負載 (an anomaly detection workload) 正确答案：異常檢測工作負載答案说明：在時間序列數據 (如機器溫度) 中尋找與預期正常範圍顯著偏離的行為或模式，屬於異常檢測模型的任務。

第 238 題題目：一個智能設備回答了一個問題：“Contoso 的股價是多少？”是哪個 AI 工作負載的示例？A. 知识挖掘B. 自然语言处理 (NLP)C. 计算机视觉D. 异常检测 正确答案：B. 自然语言处理 (NLP) 答案说明：設備能夠理解人類自然語言所提出的問題意圖並做出適當的資訊檢索與回應，這是自然語言處理 (NLP) 的核心應用。

第 239 題題目：拖放題 - 將機器學習模型與相應的描述匹配。

- 用於預測數值的監督式機器學習模型：下拉選單
- 用於預測類別的監督式機器學習模型：下拉選單
- 一種無監督機器學習模型，用於根據特徵將相似實體分組：下拉選單 正确答案：
- 用於預測數值：回歸 (Regression)
- 用於預測類別：分類 (Classification)
- 根據特徵將相似實體分組：聚類 (Clustering) 答案说明：預測連續數值是回歸；預測離散的預定義類別是分類；在沒有標籤的情況下對資料進行相似性分組的無監督學習則是聚類。

第 240 題題目：您正在構建一個工具，用於處理來自零售店的圖像並識別競爭對手的產品。該解決方案必須使用貴公司提供的圖像進行訓練。您應該使用哪款 Azure AI 服務？A. 表单识别器B. 自定义视觉 (Custom Vision)C. 人脸识别D. 计算机视觉 正确答案：B. 自定义视觉 答案说明：因為這涉及識別特定領域的物件 (競爭對手的產品)，且「必須使用貴公司提供的圖像」來客製化訓練分類/檢測模型，這完全符合自定義視覺服務的用途。

第 241 題題目：下拉選單 根據收到的訂單數量預測送貨員將加班多少小時是 _____ 的一個例子。選單選項：分類 / 聚類 / 回歸 (regression) 正确答案：回归 (regression) 答案说明：加班的具體「小時數」屬於連續數值的預測，因此需要使用回歸模型。

第 242 題題目：根據天氣狀況和土壤質量測量預測農業產量屬於哪種機器學習模型？A. 分类B. 回归C. 聚类 正确答案：B. 回归 答案说明：預測具體的農業「產量」(連續數值) 是回歸分析的標準應用。

第 243 題題目：您需要根據照片中的街道標志識別街道名稱。您應該使用哪種類型的計算機視覺？A. 物体检测B. 光学字符识别 (OCR)C. 图像分类D. 面部识别 正确答案：B. 光学字符识别 (OCR) 答案说明：街道標誌的名稱是由文字組成的。要從圖像中讀取並提取印刷的文本字符，必須使用光學字符識別 (OCR) 技術。

第 244 題題目：拖放題 - 將計算機視覺工作負載類型與相應的場景匹配。

- 為圖像生成字幕：下拉選單
- 從電影海報圖像中提取電影標題名稱：下拉選單
- 在圖像中定位車輛：下拉選單 正确答案：
- 為圖像生成字幕：圖像分類 (Image classification)
- 從電影海報圖像中提取電影標題名稱：光學字符识别 (OCR)
- 在圖像中定位車輛：物體檢測 (Object detection) 答案说明：提取海報上的文字標題使用 OCR；取得車輛在圖像中的具體位置座標使用物體檢測。在微軟提供的這些受限選項中，經常將分析影像整體內容以輔助生成描述性標籤/字幕的任務歸屬於廣義的圖像分類服務模組。

第 245 題題目：您有一個機器人可以識別超市貨架圖片中產品的品牌名稱。該機器人使用哪種服務？A. Azure 搜索功能的 AI 增强B. 计算机视觉图像分析功能C. 自定义视觉图像分类功

能D. 语言理解功能
正確答案：B. 计算机视觉图像分析功能
答案說明：預先建置的計算機視覺圖像分析 API 中內含一個「品牌檢測」模型，能夠直接識別全球數千種知名品牌的標誌，無需進行自定義的訓練。

第 246 題題目：您正在 Azure 中開發聊天機器人解決方案。您應該使用哪種服務來確定用戶意圖？
A. 翻译
B. 语言 (Language)
C. Azure 认知搜索
D. 语音
正確答案：B. 语言
答案說明：確定用戶輸入自然語言時的「意圖」(Intent) 是對話語言理解 (如 LUIS 或 CLU) 的功能，這些自然語言處理功能被統整包含在 Azure 認知服務的「語言」(Language) 服務中。